AI協作對話紀錄

物聯網作業 2 - CRISP-DM & 多元線性回歸

實際使用者與助手公開訊息快照；不是GPT重寫的對話摘要。工具呼叫 / 輸出、內部推理及自動附加的瀏覽器情境（非使用者輸入）不納入閱讀版。來源為read_thread全部分頁，無截斷旗標；保存原始JSON供核對。

匯出整理：2026-11-02（Asia/Taipei）。本作業仍在進行，HW2含階段7開始時的訊息快照；最終繳交前必須重新匯出。

版面將Markdown符號保留為文字、長行折行；連續空白作排版調整，破折號統一為ASCII，字型未涵蓋字元以[U+代碼]呈現。原JSON完整保留原字元與訊息內容。

001 | 使用者 | 2026-10-26 23:27

https://lms2020.nchu.edu.tw/course/homework/74761
幫我分析一下這個功課具體要求，跟我們之前做的 "Lecture 6 課堂練習" 這個對話的產出有沒有什麼差異？

002 | 助手 / 公開進度 | 2026-10-26 23:27

我會先讀取作業要求，再找出「Lecture 6 課堂練習」對話中的產出，逐項比對繳交內容與差異。

003 | 助手 / 公開進度 | 2026-10-26 23:27

這份是另一份正式作業「HW2」，要求比先前 DIC2 多了兩個關鍵項目：符合特徵數限制的 Kaggle 資料集，以及附信賴區間或預測區間的預測圖。我已找到原對話，接著核對現有專案，確認哪些成果可沿用、哪些還缺。

004 | 助手 / 最終回覆 | 2026-10-26 23:27

有差異，而且不能把之前的 L5V2 原封不動拿來當 HW2 繳交。不過，既有的 Python 分析流程、特徵選擇、評估指標與互動網頁都能沿用；主要缺口是 **符合規定的新資料集、預測區間圖，以及 AI 協作說明**。

我已讀取你提供的 LMS 頁面，也回看「Lecture 6 課堂練習」對話，並核對目前本機 L5V2 的程式與產出。以下比較以這些實際內容為準，這次沒有重新訓練模型。

一、這份 HW2 具體要求什麼

這份作業名稱是 **HW2: Multiple Linear regression**，屬於個人作業，占總成績 **10%**，繳交期限為 **2026-11-04**，頁面顯示允許遲交，但沒有說明遲交如何扣分。[作業頁面](https://lms2020.nchu.edu.tw/course/homework/74761)

項目	具體要求與解讀
資料來源	自行選擇 **Kaggle 公開資料集**，清楚標示來源與連結。
特徵數量	主文寫「>13」，後面的補充進一步限定為 **14～39 個輸入特徵，不包含預測目標 Target**。應同時列出原始特徵數與編碼後特徵數，避免混淆。
模型	使用線性回歸預測。主文允許簡單線性回歸、多元線性回歸或 Auto Regression；依作業名稱與資料條件，採多元線性回歸最直接。
特徵選擇	**必須執行 Feature Selection**，呈現選了哪些特徵，以及選擇前後的差異。
模型評估	**必須執行 Model Evaluation**。可以沿用現有的 MAE、MSE、RMSE、R^2 等指標。
預測圖	**必須提供預測圖，並加上信賴區間或預測區間**。只有實際值對預測值的散點圖還不夠。
流程說明	說明 CRISP-DM 六階段：Business Understanding、Data Understanding、Data Preparation、Modeling、Evaluation、Deployment。
AI 協作	使用 NotebookLM 研究網路上同主題解法，撰寫 **100 字以上摘要**；明確標示「GPT 輔助內容」與「NotebookLM 摘要」。
主要繳交	頁面明寫「跟 DIC2 一樣 **github and web**」，也就是原始碼儲存庫與成果網站。

上述要求都來自同一份 [HW2 作業說明](https://lms2020.nchu.edu.tw/course/homework/74761)。

頁面後半段另外列了 Ridge、Lasso、五大回歸假設檢查，以及多種特徵選擇方法，但放在 **Suggested Assignment** 段落。我的判斷是：**這些是補充建議，不能直接解讀成每一種模型、每一種選擇方法都必做。**主文明確要求的是線性回歸、特徵選擇、模型評估及帶區間的預測圖。[補充說明所在頁面](https://lms2020.nchu.edu.tw/course/homework/74761)

二、與「Lecture 6 課堂練習」產出的差異

先前對話完成的是 DIC2 的 [L5V2 成果](https://c2838.github.io/L5V2/)，包含 50 Startups 與 Boston Housing，原始碼在 [GitHub 儲存庫](https://github.com/c2838/L5V2)。

比較項目	之前 L5V2 的產出	對這次 HW2 的影響
題目與資料	指定的 50 Startups、Boston Housing	HW2 改成自行選 Kaggle 資料，**需要新增符合條件的題目**。

特徵數量	Startups：4 個原始特徵、編碼後 5 個；Boston：13 個	**兩個都未達 14 個輸入特徵的下限**。
線性回歸	已使用 `LinearRegression`，選取特徵後重新訓練 OLS	核心分析方式可沿用。
特徵選擇	已有 Lasso、Forward SFS、RFE、ElasticNet、Exhaustive Search	功能足夠，但新資料增加後需要調整部分限制。
評估與圖表	已有 MAE、MSE、RMSE、R^2、Adjusted R^2、特徵比較圖、預測散點圖、殘差圖	大部分可沿用。
區間呈現	已有**回歸係數的 95% CI**	**仍缺預測結果的信賴區間或預測區間圖**。
CRISP-DM	網頁已有六階段流程雛形，第六段標成 Application	可沿用架構，換成新題目的實際說明，並明確對應 Deployment。
AI 協作說明	本次檢查的 README、網頁及兩份分析報告中，未找到指定的 GPT / NotebookLM 區塊	需要補上。
成果形式	Python 計算，再產生 GitHub Pages 靜態網站	符合這次 github + web 的主要方向，**不用為此改回 `.ipynb`**。

兩份資料的特徵數可直接在現有的 [Startups 分析報告](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L5V2/outputs/startup/report.md:5>)與 [Boston 分析報告](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L5V2/outputs/boston/report.md:5>)核對。

其中最容易誤判的是「我們不是已經有 95% CI 了嗎？」

目前係數表中的 CI，描述的是「某個回歸係數估計有多不確定」。HW2 要求加在**預測圖**上的區間，描述的是「預測平均值或單筆新資料可能落在哪裡」。這是不同的結果。

目前程式輸出的預測圖只有散點與參考線，沒有預測區間，因此這一項確實需要新增。[現有預測圖程式](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L5V2/export.py:61>)

三、沿用程式時，還有兩個實際限制

現有流程不是換任何資料就都能直接跑：

- **目前最多接受 20 個原始特徵、30 個編碼後特徵。**因此選擇 14～20 個原始特徵的資料較容易沿用；若選 21～39 個，需先調整限制並檢查運算量。[資料載入限制](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L5V2/datasets.py:97>)
- **編碼後超過 13 個特徵，會停用 Exhaustive Search。**這是避免枚舉所有組合造成運算量暴增。新題目很可能會觸及這個條件，因此不能繼續讓介面宣稱每份資料都有完整五種方法；HW2 主文也沒有要求一定做 Exhaustive Search。[方法啟用條件](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L5V2/analysis.py:227>)

四、繳交與加分有幾處文字需要留意

作業頁面本身有一個不一致：

- AI 協助段落寫「所有與 ChatGPT 的對話須匯出為 PDF」。
- 後面的繳交段落又將「對話內容、資訊圖表、報告書」列為 optional。

因此，**不能很肯定地說對話 PDF 必交，也不能直接忽略前面的要求**。較穩妥的準備方式是保留 PDF；GPT 輔助說明與 NotebookLM 摘要則放進網站或可下載的分析報告，讓主要成果本身就能看到。[作業原文](https://lms2020.nchu.edu.tw/course/homework/74761)

加分項目則與之前相似：

- 下拉選單呈現兩種 problem：標示加總分 1 分。既有介面可以沿用，但 HW2 沒有說舊題目是否可直接算第二題。
- 可任意輸入 Dataset：標示加總分 2 分。目前只支援在本機用 Python 載入自訂 CSV 後重建網站，**公開頁面沒有輸入資料後立即重算的功能**，所以不能認定已完成這項加分。

頁面沒有明確交代兩項是否累加，也沒有定義 Dataset 輸入的驗收方式。[加分說明](https://lms2020.nchu.edu.tw/course/homework/74761)

我建議把 HW2 視為沿用 L5V2 架構的新分析題目。最小修改範圍是：

1. 新增一份符合 14 ~ 39 個輸入特徵條件的 Kaggle 資料。
2. 套用既有分析流程，更新資料理解、特徵選擇與評估結論。
3. 新增帶 **95% 預測區間**的預測圖。
4. 補齊 CRISP-DM、GPT 輔助內容與 NotebookLM 的 100 字以上摘要，整理 GitHub 與網站繳交資訊。

既有工作能省下大部分分析與網頁開發，但目前的兩份資料與係數 CI，還不能直接滿足這次 HW2。

005 | 使用者 | 2026-10-26 23:54

我們以高分為主要目標，所以不使用最小修改範圍為原則，我們需要把 optional 視為 essiential，另外加分項目加的是學期總分所以必須要做

1. 使用兩份資料集，一份在特徵數量下限，另一份趨近上限
2. 採用多元線性回歸並配合 CRISP-DM
3. 任意輸入 dataset 這個項目的複雜度高嗎？這是指我可以輸入不同資料集然後網站會自己幫我跑分析預設的意思嗎？

006 | 助手 / 最終回覆 | 2026-10-26 23:54

了解，這次以高分為目標：optional 全部納入交付，兩項學期總分加分也都列為必做。規劃會以完整分析、可操作的網站，以及能清楚展示的證據為主。

你對「任意輸入 Dataset」的理解基本正確：**使用者提供另一份資料集，指定要預測的欄位後，網站就能執行既定的分析流程，產生新的模型、指標與圖表。**這會是這次最主要的功能擴充。

1. 兩份資料集：分別展示下限與接近上限的分析能力

我建議設定為：

項目	資料集 A	資料集 B
原始輸入特徵數	**14 個**，剛好符合下限	**優先找 39 個；找不到合適資料時採 35～38 個**
預測目標	連續數值	連續數值
選題原則	問題容易理解，適合清楚解釋分析流程	能展示較多特徵下的選擇、共線性與泛化問題
共同要求	Kaggle 來源、資料說明、授權與來源連結、完整 CRISP-DM	同左

這裡的特徵數應排除 **Target、純識別用途的 ID，以及不應用來預測的洩漏欄位**。也要分開標示「原始輸入特徵數」「編碼後特徵數」「最終選取特徵數」。

選資料時，我會優先找**原始資料本身就符合範圍**的資料集，避免為了湊到 14 或 39 個而任意刪欄位。兩份資料也需要有足夠樣本，才能合理切分訓練與測試資料、評估較多特徵的模型。

2. 多元線性回歸與 CRISP-DM，會成為兩題共同的完整分析流程

兩份資料集都以多元線性回歸作為主模型。特徵選擇可以使用 Lasso、RFE、Forward Selection 等方法，再以選定的特徵建立最終線性回歸模型。

網站與報告應呈現下列內容：

CRISP-DM 階段	高分版本應交代的內容
Business Understanding	預測什麼、用途是什麼、預測錯誤會造成什麼影響。
Data Understanding	來源、樣本數、欄位、缺失值、分布、相關性，以及可能的資料偏差。
Data Preparation	排除不適合的欄位、處理缺值與類別、切分資料，並避免資料洩漏。
Modeling	全特徵基準模型、不同特徵選擇方法，以及方法與參數的選擇依據。
Evaluation	MAE、MSE、RMSE、R^2、適用時的 Adjusted R^2；預測區間、殘差診斷、回歸假設與限制。
Deployment	公開網站、兩題切換、單筆預測、自訂 Dataset 分析，以及結果下載。

不適合把「保留原本五種方法」當成硬性目標。例如 39 個特徵的所有非空組合超過 5,000 億種，完整 Exhaustive Search 不具實用性。高分版本應清楚說明方法適用範圍，以合理的選擇方法完成比較；若增加 Ridge / Lasso 的預測模型比較，則將它們與主要 OLS 模型分開標示。

3. 任意輸入 Dataset：是什麼意思，複雜度多高？

我的建議是把它做成真正的網站分析功能。操作流程如下：

```text
上傳 CSV，或輸入公開 CSV 網址
 ↓
網站讀取資料並顯示預覽
 ↓
使用者選擇 Target，以及要使用 / 排除的欄位
 ↓
網站檢查資料，執行既定分析流程
 ↓
顯示模型比較、評估指標、預測區間、診斷與分析摘要
 ↓
下載結果，並使用新模型做單筆預測
```

這與目前的「在本機執行 Python，重新產生網站」有明顯差別：**新功能需要讓訪客在網站上完成這個流程，不需要自己操作 Python。**

不過，「自動分析」仍需要使用者至少指定 **Target**。網站可以辨識欄位型態、提供預設值與疑似 ID 的提示，但不能可靠地自行決定使用者想預測哪個欄位，也不能自動保證資料適合線性回歸。

我會將複雜度判斷為 **中高，且是整份作業最大的工程項目**：

部分	複雜度	原因
上傳 CSV、預覽、選 Target	中	需要新增操作介面與資料檢查。
重用現有模型分析	中	已有核心流程，但必須解除原先的特徵限制，並適應不同資料。
在網站執行 Python 分析	中高	現有網站只展示預先算好的結果，需要新增運算能力。
處理不同資料的失敗情況	中高	例如文字 Target、樣本不足、類別太多、無法估計區間、模型秩不足。
等待、進度與結果管理	中高	分析可能花一段時間，需要讓使用者知道狀態，並保留完成結果。

既有分析程式能省下不少工作，但不能只加一個上傳按鈕就算完成。

實作架構上，我目前偏向 **「網站前端 + Python 分析服務」**：前端負責資料預覽、欄位選擇與結果呈現，Python 服務負責執行分析。這樣較容易重用並驗證現有的 scikit-learn 流程。GitHub Pages 可以繼續提供前端，但需要另外的運算環境來執行分析。

另一種方式是在瀏覽器內執行 Python，能減少伺服器需求，但套件相容性、首次載入時間與大量運算表現需要先驗證；目前不宜直接認定它比較省事。

作業頁面只寫「可任意輸入 Dataset」，**沒有把操作與驗收方式定義完整**。因此，為了爭取加分，我建議同時支援：

- **上傳 CSV**。
- **輸入公開 CSV 網址**，對應老師給的網址範例。
- **選擇 Target 後，直接在網站執行完整分析**。
- 除了兩份正式題目，再用**第三份未預設的資料集**實際展示這個功能，證明網站確實能處理新資料。[作業加分說明](https://lms2020.nchu.edu.tw/course/homework/74761)

另外，對話 PDF、資訊圖表、完整報告書，以及 GPT 輔助內容與 NotebookLM 摘要，都會納入正式交付。
接下來應先確認兩份資料集，再做自訂分析功能的技術驗證，據此提出完整實作規劃與部署需求。

007 | 使用者 | 2026-10-26 23:59

好，幫我切規劃模式，將整個作業做好每個階段的規劃並且列出 checklist ，給我看沒完問題後即可進入實作

008 | 助手 / 公開進度 | 2026-10-26 23:59

我會先以規劃方式整理，這一輪不開始實作。會把兩份資料集的選擇、分析方法、網站與自訂 Dataset 功能、部署、報告及繳交驗收拆成階段，列出 checklist，存成規劃文件供你確認。

009 | 助手 / 最終回覆 | 2026-10-26 23:59

新作業專案建議獨立放在 `/Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/HW2`，沿用 L5V2 的分析經驗，保留原本 DIC2 成果。你希望採用哪個目錄？
- 使用獨立的 HW2 目錄（建議）
- 直接擴充既有 L5V2

010 | 助手 / 公開進度 | 2026-10-26 23:59

目前確認，L5V2 的資料筆數、特徵上限與全子集合搜尋，都需要重新設計才能支援這次範圍。我會把資料集欄位核對與網站運算實測放在前段；兩份資料尚未定案，不能只憑 Kaggle 標示的欄數，就認定已符合 14 或接近 39 個輸入特徵。

011 | 助手 / 最終回覆 | 2026-10-26 23:59

完整規劃已整理好，這一輪停在規劃與確認，尚未開始實作。主文要求、optional 附件，以及兩項學期總分加分，全部納入必要交付。

已存成 [HW2 完整規劃與 Checklist](/Users/c2838/.codex/.chatgpt-projects/g-p-6aa13f9c9c508191ac625d79c5da800a/outputs/hw2/HW2_完整規劃與Checklist.md)，包含 **10 個階段、86 個檢查項目、每階段產出與驗收條件**。以下是供你審閱的主要內容。

整體成果與架構

完成後會有：

- **兩份正式分析**：14 個有效原始輸入特徵，以及優先 39 個、備選 35～38 個特徵的 Kaggle 資料。
- **完整分析網站**：兩題切換、方法與特徵比較、預測試算、區間圖、診斷及下載。
- **自訂 Dataset 在線分析**：上傳 CSV 或輸入公開 CSV 網址，選擇 Target 後直接分析。
- **完整繳交包**：GitHub、公開網站、報告 PDF、資訊圖表、對話 PDF、NotebookLM 摘要與研究來源。
- **可核對的驗證證據**：涵蓋實際模型運算、網站操作、公開服務及最後繳交結果。

建議採用「**前端網站 + 共用 Python 分析引擎 + 分析服務**」。正式兩題預先產生結果，讓老師開站即可查看；自訂 Dataset 則真正執行新的分析工作，兩者共用相同的分析邏輯。

新專案建議放在 `/Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/HW2`，保留原本 L5V2。目錄選擇已另外送出供你確認。

階段 0 | 需求確認與專案基線

先把作業文字與我們的交付內容逐項對應，避免最後才發現漏交。

- [ ] 建立「要求 → 網站功能 → 報告章節 → 驗證證據」對照表。
- [ ] 將報告書、資訊圖表、對話 PDF 與兩項加分全部列為必要。
- [ ] 確認專案目錄、操作分工、既有 runtime 與套件慣例。
- [ ] 建立新專案、決策紀錄與證據目錄。

驗收：所有要求都有對應成果；原本 DIC2 成果不受影響。

階段 1 | 資料集選擇與資料稽核

兩份資料目前尚未定案。必須實際讀取資料，才能確認特徵數符合條件。

- [ ] 選定 A：**14 個有效原始輸入特徵**。
- [ ] 選定 B：**優先 39 個，35～38 個為備選**。
- [ ] 核對 Kaggle 來源、授權、資料字典、目標與單位。
- [ ] 排除 Target、純 ID、答案衍生欄位與其他洩漏資訊，記錄理由。
- [ ] 檢查缺值、重複、類別、異常值、樣本數及時間 / 群組結構。
- [ ] 保存原始資料指紋、欄位清單與初步 EDA。

驗收：以實際欄位證明符合條件，並且有合理的預測問題。找不到合適的上限資料時，會提出候選與取捨，不自行湊欄位。

階段 2 | 運算可行性與部署架構

這一階段提前解決自訂分析的主要風險：能不能在公開網站上，於合理時間內完成分析。

- [ ] 實測兩種資料規模的分析耗時與記憶體。
- [ ] 驗證 CSV 上傳、公開 CSV URL 載入與 Python 執行路徑。
- [ ] 決定分析工作狀態、逾時、取消與結果保留方式。
- [ ] 依實測訂定資料大小、特徵數與運算時間上限。
- [ ] 提出具體部署平台、費用、權限與回滾方案。

驗收：主要分析與兩種資料輸入都有可落地的做法。平台尚未選定，這階段不會直接建立雲端資源。

階段 3 | 共用分析引擎與特徵選擇

兩題與自訂 Dataset 使用同一套流程，確保功能不是只對預設資料有效。

- [ ] 建立訓練 / 測試切分與共用前處理。
- [ ] 建立簡單基準與全特徵多元線性回歸模型。
- [ ] 比較 **SelectKBest、RFE、Forward SFS、Lasso、ElasticNet** 五種選擇方法。
- [ ] 選取特徵後重新建立 OLS，另外呈現 Ridge / Lasso 預測模型比較。
- [ ] 只以 training CV 選方法、特徵數與參數，保留 final test 做最後評估。
- [ ] 保存設定、選定特徵、完整精度係數與可重現結果。

驗收：方法名稱符合實際運算；前處理與特徵選擇不使用測試資料。這也符合 [scikit-learn 對避免資料洩漏的建議](https://scikit-learn.org/stable/common_pitfalls.html)。

39 特徵不做完整全子集合枚舉；五種主要方法會改用上述可擴展的組合。

階段 4 | 評估、預測區間與回歸診斷

這部分要做到「有結果，也能解釋結果」。

- [ ] 計算 MAE、MSE、RMSE、R^2 與適用的 Adjusted R^2。
- [ ] 同時提供 **95% 平均反應信賴區間、95% 個別觀測預測區間**。
- [ ] 呈現預測區間覆蓋率與寬度。
- [ ] 檢查線性、獨立性、等變異、殘差常態與共線性。
- [ ] 提供殘差、Q-Q、影響點與敏感度分析。
- [ ] 說明假設不成立、特徵選擇後推論及資料偏差的限制。

驗收：係數 CI、平均反應 CI 與個別預測 PI 清楚區分；遇到自由度不足或模型退化時，明確說明無法計算的原因。[區間計算參考](https://www.statsmodels.org/stable/generated/statsmodels.regression.linear_mo

del.OLSResults.get_prediction.html)

階段 5 | 網站與兩題展示

- [ ] 下拉選單切換兩題，顯示來源、目標、特徵數與主要結論。
- [ ] 方法 / 特徵數切換同步更新指標、欄位、公式與診斷。
- [ ] 提供五方法比較，並標示目前選取的特徵數。
- [ ] 提供單筆預測、預測區間及超出訓練範圍提示。
- [ ] 呈現完整 CRISP-DM、研究摘要與成果下載。
- [ ] 驗證桌面、手機、鍵盤操作及英文優先的圖表標示。

驗收：切換後確實呈現對應模型結果，所有主要內容容易找到、可以解讀。

階段 6 | 任意 Dataset 在線分析

這是第二項加分的核心，必須在公開網站實際完成。

- [ ] 支援 CSV 上傳及公開 HTTPS CSV 網址。
- [ ] 顯示資料預覽、欄位型態、缺值，讓使用者選 Target 與排除欄位。
- [ ] 執行共用分析引擎，呈現模型、指標、區間與診斷。
- [ ] 提供等待狀態、取消、重試與具體錯誤訊息。
- [ ] 提供新分析結果下載及單筆預測。
- [ ] 用**第三份未預設的真實資料**，分別走完上傳與 URL 分析流程。

自訂功能也會支援較少特徵的教學資料，以涵蓋老師的 Startups 範例；網站會另外標示它是否符合正式作業的特徵範圍。

驗收：新資料確實產生新分析。只有資料預覽、預製結果或本機可用，都不算完成。

階段 7 | NotebookLM 與完整書面成果

研究從資料選定時就開始累積，不留到最後才補。

- [ ] 實際使用 NotebookLM 研究兩題相關解法與來源。
- [ ] **兩題各寫至少 100 字摘要**，說明採用與不採用哪些做法。
- [ ] 清楚標示「GPT 輔助內容」與「NotebookLM 摘要」。
- [ ] 製作完整報告 PDF 與資訊圖表。
- [ ] 匯出相關 ChatGPT 對話 PDF，包含沿用的 Lecture 6 討論。
- [ ] 更新 README、網站 / repo 連結與截圖。
- [ ] 逐頁檢查 PDF 排版，核對所有數字與最終結果一致。

驗收：附件完整、來源可追溯，NotebookLM 內容來自實際研究。

階段 8 | 整合驗證、發布與公開驗收

- [ ] 獨立核對預測、評估指標與區間計算。
- [ ] 驗證資料隔離、重現性及完整網站操作。
- [ ] 測試兩題、第三份新資料，以及重要失敗情境。
- [ ] 準備發布 preview，確認目標、影響、驗證與回滾方式。
- [ ] 發布後從公開網址重新驗證，保存截圖與執行證據。
- [ ] 驗證報告區分本機、模擬與真實服務結果。

驗收：訪客不依賴你的本機，也能查看兩題並完成新資料分析。

階段 9 | 繳交與加分證據封存

- [ ] 核對全部要求與兩項加分的操作路徑。
- [ ] 確認 GitHub、網站、下載及附件連結可用。
- [ ] 準備繳交文字與完整附件。
- [ ] 提供 LMS 繳交 preview，再由你確認提交或自行操作。
- [ ] 核對實際已繳交狀態，保存版本與提交證據。

驗收：以 LMS 的實際繳交結果為準，準備好檔案還不算完成。

確認後的推進方式

核准後，我會依階段推進並更新同一份 checklist，範圍內的一般本機工作不逐項重複詢問。資料集條件需要改變、成本增加或架構明顯調整時，再提出具體差異。

後端與部署先沿用我們先前的分工：我提供設計、可執行步驟與 review，你操作；**如果這次希望本機 API 程式也由我實作，確認規劃時一併告訴我即可**。公開發布、push 與 LMS 繳交仍會依你提供的 AGENTS.md，先展示具體 preview 再確認執行。

請先確認專案目錄與這份規劃；沒有問題後，回覆「按此規劃執行」，我再從階段 0 開始。

012 | 使用者 | 2026-11-01 16:10

1. 這次基本上都交由你實作
2. 部署你是想要用vercel 嗎？
3. 你覺得有需要把使用者上傳的結果寫進資料庫嗎？
4. 若用python 寫後端，這次的規模有需要框架嗎？感覺也還是挺單純，原生好像就可以？
5. 前段的部分我們排版就跟DIC2一樣就好，但是配色跟風格可以進行樣式微調

每個階段基本上沒問題，只是notebookLM的部分是我要去登入並且丟資料給他請他實作對吧？

013 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 16:10

我會把分工更新為由我實作前後端，前端沿用 DIC2 排版。接著確認 Vercel 的 Python 支援與執行限制，再判斷它是否適合這次的分析工作，並一併更新規劃文件。

014 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 16:10

Vercel 支援 Python 與 FastAPI；目前文件列出的 Fluid Compute Hobby 執行上限是 300 秒，Function 請求與回應大小上限是 4.5 MB。對這次作業，關鍵是多方法交叉驗證能否在限制內完成。我會先保留 Vercel 作為候選，規劃也會區分「一次請求內完成分析」與「需要背景工作」兩種情況，避免提前加入資料庫或佇列。

015 | 助手 / 最終回覆 | 2026-11-01 16:10

可以，這次前後端、分析程式與驗證都由我實作；前端沿用 DIC2 排版，只微調配色與風格。架構上，我建議先採 **Python 分析核心 + 薄 API 層，不建立使用者歷史資料庫**；Vercel 列為部署候選，先實測完整分析的耗時再定案。

1. 這次的實作分工

你的新指示會取代先前「後端由你操作」的預設分工。我會負責：

- 資料整理、模型分析、統計驗證。
- 前端與 Python API。
- 自訂 Dataset 分析流程。
- 測試、報告整合與部署設定。

需要你操作的主要是 **NotebookLM 登入與研究**，以及必要的帳號授權。實際 push、公開部署與 LMS 繳交，仍依你提供的規則，先把目標與操作 preview 給你看，再執行。

2. 部署是否使用 Vercel？

可以優先評估，但我還沒把「全部放 Vercel」定案。

Vercel 支援 Python 與 FastAPI。目前官方文件列出的限制包含：

項目	目前文件內容
Fluid Compute 的 Hobby Function 執行上限	300 秒
Function 請求與回應大小上限	4.5 MB

這些是官方平台限制，還不是我們帳號與專案設定的實際驗證。[Python 支援](https://vercel.com/docs/functions/runtimes/python)、[執行時間](https://vercel.com/docs/functions/configuring-functions/duration)、[請求與回應限制](https://vercel.com/docs/functions/limitations)

這次真正需要測量的是：**接近 39 個特徵，加上多種特徵選擇與交叉驗證，能否在合理餘裕內完成。**

因此我會按下面的順序決定：

- **若完整分析能穩定在限制內完成：**前後端一起放 Vercel，部署最單純。
- **若分析需要長時間運算：**使用常駐 Python 服務承接分析；前端可留在 Vercel，也可由同一服務提供。

不會為了硬塞進 Vercel 而取消必要分析，也不會先加入一整套佇列服務。

3. 使用者上傳的結果需要寫入資料庫嗎？

以這次作業的需求，我認為不需要建立「使用者分析歷史資料庫」。

目前沒有帳號、跨裝置歷史紀錄、收藏或分享分析結果等需求。比較合適的安排是：

資料	保存方式
兩份正式題目的資料與成果	依授權保存資料或取得方式；分析結果使用版本化檔案
使用者自訂資料的分析結果	回傳瀏覽器顯示，提供下載
分析期間的原始資料與中間檔	必要時暫存，設定清理期限

但要區分：**不保存分析歷史，不代表任何工作狀態都不用保存。**

如果分析需要先回傳工作編號，之後再查進度與下載結果，就需要跨請求可讀取的工作狀態與結果儲存。這時才評估小型持久儲存；不應只放在某個伺服器實例的記憶體，也不代表必須把整份 CSV 寫進關聯式資料庫。

我的原則是：**先確認工作生命週期，再選儲存方式。**

4. Python 後端需要框架嗎？原生是否就夠？

分析程式用一般 Python 模組就好；對外的 HTTP API，我偏向使用 FastAPI 作很薄的一層。

你的判斷有道理：這次不需要大型網站框架。若只是「收一個 JSON、算完回傳」，原生 handler 也能做。

不過，這次還包含 CSV 上傳、Target 與欄位設定、輸入檢查、錯誤回應、結果下載，可能還有工作狀態。使用薄框架能減少自己處理這些 HTTP 細節的程式。[FastAPI 檔案上傳支援](https://fastapi.tiangolo.com/tutori al/request-files/)

我會維持這樣的分工：

```text
FastAPI：收資料、驗證參數、回傳結果
 ↓
一般 Python 模組：清理資料、訓練、評估、區間與圖表
```

如此一來，分析核心仍能在本機直接執行，也能獨立測試。**FastAPI 是我的建議，並非模型分析本身的必要條件。**

另外，CPU 密集的訓練工作不會因為加上 `async` 或 `BackgroundTasks`，就自動變成可靠的長時間工作；執行方式仍要配合部署環境決定。[FastAPI 對重運算背景工作的說明](https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/background-tasks/)

5. 前端沿用 DIC2 排版

這點已經記入規劃：

- 保留資料集切換、方法選擇、特徵數、指標、比較圖、公式與預測區塊的主要排版。
- 微調配色、背景、字體層級與元件樣式。
- 為新要求補上預測區間、自訂資料分析與研究摘要等區塊。
- 延續「圖表英文完整且視覺優先，中文輔助解釋」的偏好。

6. NotebookLM 是由你登入、放資料並請它處理，對嗎？

對，但它在這份作業的主要任務是研究同主題解法與整理摘要，不是替我們完成整套程式。

我們可以這樣配合：

1. **我準備研究來源與提示詞**：資料集說明、相關解法、回歸與特徵選擇資料。
2. **你登入 NotebookLM 並匯入來源**：可以使用網頁、PDF 或其他支援文件。[官方來源匯入說明](https://support.google.com/notebooklm/answer/16215270?hl=en)
3. **你使用準備好的提示詞提問**：比較別人的做法、資料處理、評估與限制。
4. **你把輸出與引用結果交給我**。
5. **我核對來源並整合**：兩題各至少 100 字摘要，清楚說明我們採用了哪些建議，以及沒有採用哪些做法。

所以你不需要自己摸索整套研究流程；**來源、問題與需要取得的成果，我會先準備好。**

上述決策已更新到 [完整規劃與 Checklist](/Users/c2838/.codex/.chatgpt-projects/g-p-6aa13f9c9c508191ac625d79c5da800a/outputs/hw2/HW2_完整規劃與Checklist.md)。接下來的核心工作是選定並稽核兩份資料，再用實際運算決定 Vercel 是否適合。

016 | 使用者 | 2026-11-01 16:15

ok，每個階段都先把你規劃的結果告訴我，我確認後你即可進行實作，go

017 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 16:15

我先進入「階段 0：需求對照與專案基線」，唯讀核對規劃文件、建議目錄與本機環境，再把這階段預定建立的檔案和驗收方式給你確認。之後每個階段都照這個順序：先提案、你確認、再實作與驗證。

018 | 助手 / 最終回覆 | 2026-11-01 16:15

先從階段 0 開始。之後每個階段都會先給你看「預定成果、修改範圍、checklist 與驗收方式」，你確認後，我才實作該階段；完成後回報實際結果，再提出下一階段規劃。

階段 0：需求對照與專案基線

這一階段的目標是把需求、專案位置與後續追蹤方式固定下來。

剛才唯讀檢查確認：

- 建議目錄 `/Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/HW2` **尚不存在**，上層目錄存在。
- 既有 `L5V2` 專案存在，可供後續核對與移植。
- 本機已有 Python 3.12；L5V2 環境已有主要分析套件。
- FastAPI、statsmodels、uvicorn 未安裝在 L5V2 的參考環境中；新專案需要的套件會於後續環境與可行性階段安裝、驗證。

你確認後，本階段預定建立以下內容：

檔案 / 目錄	用途
`README.md`	專案目標、目前進度與文件入口
`AGENTS.md`	本次實作分工、逐階段確認、驗證與操作規則
`docs/REQUIREMENTS.md`	作業要求對照表，包含 optional 與兩項加分
`docs/PLAN.md`	整合目前已討論的完整規劃與 checklist
`docs/DECISIONS.md`	記錄已確認決策，以及資料集、框架、部署等待決項目
`docs/environment-baseline.json`	本機 runtime 與參考環境的唯讀盤點
`.gitignore`	排除虛擬環境、快取、憑證與使用者上傳暫存資料
`data/`、`artifacts/`	預留資料與分析 / 驗證成果位置

需求對照表會讓每個要求都有明確去向，例如：

要求	對應成果	後續驗收證據
兩份符合特徵數條件的資料	資料集說明與欄位清單	實際資料稽核
多元線性回歸與 CRISP-DM	分析程式、網站與報告	可重現運算及六階段說明
兩題下拉切換	網站選單	瀏覽器操作紀錄
任意 Dataset 分析	CSV 上傳與公開網址入口	第三份新資料的完整分析
NotebookLM 與 optional 附件	摘要、報告、資訊圖表、對話 PDF	實際檔案與來源紀錄

階段 0 Checklist

- [ ] 核對並整理 LMS 要求，建立完整需求對照表。
- [ ] 建立獨立 `HW2` 目錄與上述基礎文件。
- [ ] 記錄由我負責前後端實作、你負責 NotebookLM 登入與研究操作。
- [ ] 記錄前端沿用 DIC2 排版，只微調配色與風格。

- [ ] 將「每階段先提案，確認後實作」寫入專案規則。
- [ ] 保存環境盤點，區分已存在套件與尚未驗證的相容性。
- [ ] 將資料集、部署平台與框架保留為待決項目。
- [ ] 檢查文件與 checklist 一致，沒有把未執行項目標成完成。

驗收方式：核對實際建立的檔案、需求涵蓋情況與文件一致性，回報建立清單及仍待決定的項目。本階段只建立專案基線；安裝套件、模型訓練與部署各自留在對應階段。

待你確認：是否使用上述 `HW2` 目錄，並依這份範圍執行階段 0？回覆「階段 0 執行」即可；若要改目錄，直接附上路徑。

019 | 使用者 | 2026-11-01 16:23

'/Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L7_CRISPDM_MR'
資料夾位置我剛已建立，用這個，代表這是 Lession 7 並使用 CRISP-DM 並用 multiple regression 分析

階段 0 go

020 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 16:23

我會使用你剛建立的 `L7_CRISPDM_MR` 目錄執行階段 0：先確認目錄內容與適用規則，再建立需求對照、規劃、決策紀錄及環境基線。這階段完成後會驗證檔案，並提出階段 1 的規劃供你確認。

021 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 16:23

已確認 `L7_CRISPDM_MR` 是空目錄。LMS 目前仍顯示期限為 11 月 4 日、占比 10%，兩項加分與 14～39 個輸入特徵的補充條件也都還在。我已保存作業正文，接著會把它與你的高分目標分開標示，建立正式需求表。

022 | 助手 / 最終回覆 | 2026-11-01 16:23

階段 0 已完成，專案已建立在你指定的 [L7_CRISPDM_MR](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L7_CRISPDM_MR>)。名稱與文件都已對應 Lesson 7、CRISP-DM 與 Multiple Regression。

已建立的主要成果：

文件	內容
[README](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L7_CRISPDM_MR/README.md>)	專案目標、目前狀態與文件入口
[需求對照表](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L7_CRISPDM_MR/docs/REQUIREMENTS.md>)	21 項需求，對應成果、階段與驗收證據
[完整規劃與 Checklist](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L7_CRISPDM_MR/docs/PLAN.md>)	階段 0 已勾選，後續階段保留待執行
[決策紀錄](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L7_CRISPDM_MR/docs/DECISIONS.md>)	實作分工、DIC2 排版、逐階段確認及待決事項
[專案規則](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L7_CRISPDM_MR/AGENTS.md>)	後續在此目錄工作的操作與驗證要求

也保存了本次實際讀取的 LMS 正文與環境基線。

驗證結果：10 項基線與文件一致性檢查通過。實際核對了檔案存在、文件連結、需求編號、階段勾選範圍、LMS 快照指紋，以及 `.gitignore` 的排除行為；三個盤點過的 L5V2 參考檔案指紋也維持一致。詳細結果在 [階段 0 驗證紀錄](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L7_CRISPDM_MR/artifacts/validation/stage0.json>)。

這次驗證限於專案基線，尚未安裝套件、選定新資料、訓練模型或部署服務。

下一步：階段 1「資料集選擇與資料稽核」

已準備好 [階段 1 提案](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L7_CRISPDM_MR/docs/STAGE1_PROPOSAL.md>)。你確認後，我會：

- [ ] 搜尋並比較 Kaggle 公開回歸資料。
- [ ] 選定 A：**恰好 14 個有效原始輸入特徵**。
- [ ] 選定 B：**優先 39 個，35～38 個作備選**。
- [ ] 實際核對欄位，排除 Target、純 ID 與洩漏資訊。
- [ ] 檢查樣本數、缺值、重複、類別及時間 / 群組結構。
- [ ] 產出兩份資料卡、來源與指紋紀錄、初步 EDA。
- [ ] 寫出兩題 CRISP-DM 的 Business Understanding、Data Understanding，以及建議切分方式。
- [ ] 整理後續 NotebookLM 可用的研究來源。

階段 1 的驗收重點是：兩份資料的特徵數有實際欄位證據、來源與授權清楚，而且適合進行多元線性回歸分析。若找不到符合條件的資料，我會先提出候選與取捨，不自行放寬條件。

階段 1 尚未開始；確認這份範圍後，回覆 **「階段 1 go」** 即可。

023 | 使用者 | 2026-11-01 16:39

階段 1 go

024 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 16:39

我會開始階段 1：先找符合 14 個與接近 39 個有效原始特徵的 Kaggle 資料，再以實際檔案核對欄位、授權與資料品質。完成後會交付兩份資料卡、初步 EDA、切分建議與驗證紀錄；這階段不訓練正式模型或部署。

025 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 16:39

搜尋結果已出現幾個候選，但有些「14 個特徵」其實把 Target 算進去了，不能直接採用。我會依 Spreadsheets 技能的資料核對流程，檢查實際 CSV，保留原始檔並把欄位決策另行記錄。

026 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 16:39

已找到可精確符合兩端條件的候選：成衣員工生產力資料有 14 個原始輸入特徵；另一份公開模擬資料有 39 個輸入，但同時包含兩個答案欄位，必須確認欄位順序並排除另一個答案。我正在核對原始來源與 Kaggle 鏡像，避免誤把答案放進模型，或把無表頭檔案的第一筆資料吃掉。

027 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 16:39

兩份候選的 Kaggle 原始檔都與 UCI 原檔指紋一致。成衣資料有 506 筆 `wip` 缺值、部門名稱尾端空白，且部分生產力值超過說明中的 1.0；這些會保留並列入清理與解讀限制。39 特徵的候選沒有缺值或重複列，我會再用 PDF 技能核對原論文的輸出分布與測試集安排。

028 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 16:39

目前已能確認 14 / 39 個特徵的結構條件。成衣資料會按日期保留較後的資料作測試，避免同一天跨入訓練與測試集。第二題是研究者公開的模擬資料；原檔沒有表頭，也沒有明確的欄位順序表，因此我會保留 `response_1`、`response_2` 的位置名稱，把物理名稱的推定另列為限制。

029 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 16:39

資料卡、初步圖表與切分索引已整理完成，16 項資料 / 文件檢查都已通過。重要限制也已寫入：成衣題目定位為同班次條件下的回顧估計；第二題保留 `response_1` 作 Target，另一個輸出另列並排除。接著會將成果存入專案，並提供階段 2 提案。

030 | 助手 / 最終回覆 | 2026-11-01 16:39

階段 1 已完成資料選定與稽核，兩份資料精確符合 14 / 39 個原始輸入特徵。不過，第二題有一項尚未確認的物理欄名限制，已明確記錄，後續不會把推定名稱當成事實。

完整結果在 [階段 1 稽核摘要](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L7_CRISPDM_MR/docs/datasets/AUDIT_SUMMARY.md>)。

選定的兩份資料

項目	A：成衣團隊生產力	B：公開 lattice-physics 研究模擬
主要樣本數	1,197 筆	24,000 筆，另附 360 筆測試資料
原始總欄位	15	41
原始輸入特徵	**14**	**39**
預測目標	`actual_productivity`	原始第一欄，保留名稱 `response_1`
資料特性	日期、類別、數值與缺值	全數值、無缺值
本機說明	[資料卡 A](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L7_CRISPDM_MR/docs/datasets/dataset-a.md>)	[資料卡 B](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L7_CRISPDM_MR/docs/datasets/dataset-b.md>)

兩份都實際下載自 Kaggle，並與 UCI 原始檔逐位元組比對一致。A 是產業團隊記錄；B 是研究者發布的計算模擬，並非現地量測或我們自行生成的資料。[Kaggle A](https://www.kaggle.com/datasets/ishadss/productivity-prediction-of-garment-employees)、[Kaggle B](https://www.kaggle.com/datasets/angelisnguele/lattice-physics-pwr-fuel-assembly-neutronics)、[UCI 原始說明](https://archive.ics.uci.edu/dataset/1091/lattice-physics%2B)

A 題的重要發現

- `wip` 缺少 **506 筆，約 42.27%**，全部集中在 finishing 部門，不能直接把缺值當成實際為零。
- 部門名稱有尾端空白與 `sweing` 拼字，已在另存的處理版標準化，原檔完整保留。
- 原始說明稱生產力介於 0～1，但實際有 **37 筆大於 1**。目前保留這些記錄，不先裁切或刪除。
- 加班、獎勵、停工等欄位的取得時點未完整說明，因此題目定位為**同班次條件下的回顧估計**，不能直接宣稱班前預測或因果效果。

切分採日期排序：前 47 個觀測日、**943 筆作 development**；最後 12 日、**254 筆作 final test**，同一天不跨集合。

B 題的重要發現與限制

- 原檔雖叫 CSV，實際是**無表頭、空白分隔**。已正確保留全部 24,000 筆，沒有把第一筆吃成欄名。
- 前兩欄為輸出位置，後面才是 39 個輸入；已將第二個輸出排除，並另存只含 Target + 39 個 X 的版本。
- 主要資料無缺值、無重複列，39 個輸入都有變化。
- 使用 **19,200 筆 development、4,800 筆 final test**；來源另附的 360 筆作額外測試，與主要資料沒有完全相同的 X 向量。

尚未確認的是兩個輸出的物理名稱順序。UCI 說明列出 `k-inf`、`PPPF`，但沒有明確的位置欄位表。依值域可推定第一欄是 `k-inf`，目前仍保留 `response_1` 作正式名稱。這不影響 39 個輸入的結構與另一個輸出的排除，但限制了領域命名的確定性。

驗證與交付

已完成 **16 項資料與文件檢查**，包括獨立讀取原始列 / 欄數、來源指紋、處理前後數值保留、切分隔離、development-only EDA，以及文件連結。三張 EDA 圖也已實際查看。[驗證紀錄](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L7_CRISPDM_MR/artifacts/validation/stage1.json>)

原始資料檔可供核對：

:codex-file-citation{path="/Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L7_CRISPDM_MR/data/raw/garment/garments_worker_productivity.csv" purpose="source"}

:codex-file-citation{path="/Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L7_CRISPDM_MR/data/raw/lattice/raw.csv" purpose="source"}

:codex-file-citation{path="/Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L7_CRISPDM_MR/data/raw/lattice/test.csv" purpose="source"}

[NotebookLM 研究來源與提示詞](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L7_CRISPDM_MR/docs/NOTEBOOKLM_RESEARCH.md>)也已準備好，尚未執行研究。本階段沒有訓練正式模型，因此目前沒有模型分數或假設檢定的通過結論。

下一步：階段 2 規劃

已整理成 [階段 2 提案](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L7_CRISPDM_MR/docs/STAGE2_PROPOSAL.md>)，確認後會：

- [ ] 建立新專案的獨立 Python 環境，驗證並鎖定套件版本。
- [ ] 用代表性運算原型，測量前處理、五種選擇方法與區間計算的耗時、記憶體。
- [ ] 比較原生 handler 與 FastAPI 薄 API 層。
- [ ] 核對 Vercel 能否承接完整分析，尤其 B 題原始檔約 **11.8 MB** 的上傳路徑。
- [ ] 決定單次請求或背景工作，以及必要的暫存方式。
- [ ] 提出部署方案與費用，不直接公開部署。

請確認這兩份選題及上述限制；同意進入環境與架構實測後，回覆「階段 2 go」。

031 | 使用者 | 2026-11-01 17:11

這兩份資料的重要發現對於分析會有什麼重大影響嗎？

032 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 17:11

有，影響程度不一樣。我會分開說明哪些能透過資料處理解決，哪些會影響題目能否成立；也會重新核對前面「有效特徵」的說法，避免把原始欄位數與預測時可用的欄位數混為一談。

033 | 助手 / 最終回覆 | 2026-11-01 17:11

有，而且影響程度不同。A 題主要影響「我們究竟能預測什麼、怎麼驗證」；B 題最大的問題是「結果的物理意義能否清楚解釋」。缺值或格式問題可以處理，但預測情境與 Target 定義不清楚，會直接影響 CRISP-DM 的完整性。

我也需要把前面「精確符合 14 / 39 個有效特徵」說得更準確：**原始輸入欄位數已確認，但 A 的 14 欄是否都能在預測當下取得，還沒有證明。**

A：成衣生產力資料

發現	對分析的實際影響	重要程度
加班、停工、獎勵等欄位的取得時點不明	若它們在生產完成後才知道，就不能拿來宣稱「班前預測生產力」。模型分數即使很好，也可能不符合實際使用情境。	**重大**
WIP 的 506 筆缺值全部集中在 finishing	直接刪除缺值列，會把整個 finishing 部門刪掉，分析對象就改變了。直接補上 sewing 的平均數，也可能製造沒有實際意義的數值。	**重大，但可以處理**
同一批團隊跨日期反覆出現	隨機切分可能高估模型對未來的表現；同團隊、同日期的相關性也可能影響標準誤與區間估計。	**重要**
37 筆生產力大於 1	不能直接當錯誤刪除。可能代表超過標準產能，也可能是定義或品質問題，目前尚不能確定。	**需要釐清**
部門名稱空白、拼字不一致	不修正會把同一部門當成不同類別，產生不必要的編碼與係數。	**一般清理問題**

這些發現可在 [A 題資料稽核](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L7_CRISPDM_MR/artifacts/analysis/data-audit/dataset-a-audit.json>)核對。

其中最重要的是第一項。假設獎勵金是依當天最終生產力決定的：

> 用當天獎勵金預測當天生產力，可能相當於間接看到了答案的一部分。

按日期切分也不能解決這種問題，因為測試資料仍提供了預測當下原本不知道的資訊。資料洩漏的關鍵，是模型是否使用了實際預測時無法取得的資訊。[scikit-learn 的資料洩漏說明](https://scikit-learn.org/stable/common_pitfalls.html)

因此，A 可以做「**已觀測到這些生產條件後，估計生產力**」的回歸分析；但如果我們要做「明天開工前預測」，就必須重新檢查並排除事後欄位。**不能為了維持 14 欄而硬留不適用的變數。**

WIP 則是很好的 CRISP-DM 分析素材：我們可以解釋缺值結構、比較合理的處理方式，以及移除 WIP 後結果是否穩定。這類問題本身不代表資料不能用，但必須承認「沒有記錄」與「實際為零」不同。[缺值處理參考](https://scikit-learn.org/stable/modules/impute.html)

B：39 特徵研究模擬資料

發現	對分析的實際影響	重要程度

兩個輸出的物理名稱與欄位順序未直接確認	可以對第一欄做數值回歸，但無法完全確定報告應如何解釋這個 Target。使用 `response_1` 只避免誤標，沒有補足領域定義。	**對報告與解釋是重大缺口**
原檔無表頭、空白分隔	讀錯會少一筆資料或把整列當成一欄；目前已正確解析並核對。	**已處理**
有兩個輸出	若把另一個輸出放進 X，就改變了題目；目前已排除。	**已處理**
無缺值、無重複、39 個輸入都有變化	有利於實作，但不能據此認定線性關係、誤差假設或預測區間有效。	**正面條件，不是模型保證**
資料來自計算模擬	測試結果主要說明對這個模擬分布的表現，不能直接推廣成現實量測的準確度。	**限制結論範圍**

詳細證據在 [B 題資料稽核](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L7_CRISPDM_MR/artifacts/analysis/data-audit/dataset-b-audit.json>)。

我認為 B 的命名缺口，比它的檔案格式更值得重視。CRISP-DM 的 Business Understanding 必須回答「預測什麼、為什麼有用、誤差代表什麼」。如果只能說「預測第一欄」，即使算出漂亮的 R^2，這一段仍不夠完整。

以高分為目標，我會怎麼判斷？

- **A 不必因為有缺值就換掉。**它有真實的資料準備與評估問題，處理得好能讓報告更有內容；但必須先確立預測情境與欄位可得性。
- **B 應優先補上直接的欄位定義證據。**如果補不到，我會偏向更換成 **35～38 個特徵、Target 與資料字典清楚**的資料，而不是只為了精確達到 39 個就接受定義缺口。
- 目前尚未訓練模型，所以**不能量化這些問題會讓 R^2、RMSE 或區間覆蓋率改變多少**；現在能判斷的是方法與解釋上的風險。

前一輪通過的 16 項檢查，證明了檔案、欄位數、數值保留與切分紀錄等事項，**不等於已證明兩份題目在所有使用情境下都成立**。我建議先補查 A 的欄位時點與 B 的欄位定義，再決定是否沿用；階段 2 仍待確認。

034 | 使用者 | 2026-11-01 17:18

有沒有辦法找一些資料完整性比較高的，我們不需要再額外做處理的資料集來進行分析？

035 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 17:18

可以。我會重新找缺值少、欄位定義清楚、輸入與 Target 可明確區分的資料，並優先保留 14 個與接近 39 個原始特徵的條件。找到候選後會核對實際檔案；這一輪先比較與提案，不替換現有資料或開始建模。

036 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 17:18

已找到一份符合 14 個輸入特徵的候選：GPU 運算時間資料，共 241,600 筆，實際檔案沒有缺值，欄位與預測目標也有原作者說明。接近上限的候選還在核對；有些雖然沒有缺值，仍有固定欄位或疑似輸入錯誤，不能直接當成乾淨資料推薦。

037 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 17:18

目前找到的替代方案可以省掉缺值補齊與文字修正，但特徵數仍要取捨。例如杜拜房產資料沒有缺值，可是「每平方英尺價格」直接包含售價資訊，預測售價時必須排除。我會以實際可用的輸入數比較，避免為了接近 39 欄而把這類欄位算進去。

038 | 助手 / 最終回覆 | 2026-11-01 17:18

有，而且我贊成重新選資料，把時間集中在回歸分析、CRISP-DM 與網站呈現。 不過，比較合理的目標是「不用補缺值、修正錯字或猜欄位意義」；資料切分、類別編碼與模型診斷仍是分析必要步驟。

這輪我已下載候選的實際 CSV，檢查缺值、重複列、無限值、固定欄位及欄位定義。目前有以下選擇：

候選資料	實際筆數	可用輸入數，編碼前	完整性與剩餘工作	建議
SGEMM GPU 運算時間	241,600	**14**	無缺值、無重複列、全部數值；輸入與輸出有原作者定義	**最適合替換目前的成衣資料**
Student Performance：葡萄牙語成績	649	**32**，包含前兩期成績	無缺值、無重複列、無固定欄位；類別欄位需要正常編碼	**完整、容易解釋的第二份候選**
Dubai Properties：杜拜公寓價格	1,905	保守採 **34**；另有 1 欄待確認	無缺值、無完整重複列；須排除 ID、售價衍生欄位，並確認品質欄位定義	備選，尚不列為首選

第一份，我推薦 GPU 運算時間資料。 它用 14 個 GPU 程式設定預測矩陣運算時間，剛好符合你要求的特徵下限。原始資料提供相同設定下的四次執行時間，我們可以選定一次作為 Target，或明確定義四次平均值為 Target；其他執行結果不能混入輸入。它沒有目前成衣資料的結構性缺值問題，而且設定在執行前就已確定，預測情境比較清楚。來源：[Kaggle 資料集](https://www.kaggle.com/datasets/rupals/gpu-runtime)、[UCI 原始說明](https://archive.ics.uci.edu/dataset/440/sgemm+gpu+kernel+performance)。

它的取捨是資料量較大，而且不同設定與執行時間的關係可能包含非線性與交互作用。**資料完整不代表線性回歸一定會有高 R^2**；目前尚未建模，不能先承諾表現。
:codex-file-citation{path="/private/tmp/l7-clean-candidates/rupals--gpu-runtime/sgemm_product.csv" purpose="source"}

第二份，如果你接受把接近上限的條件放寬，我比較推薦學生表現資料。 可以用學生背景、學習情況及前兩期成績，分析期末成績。原始研究、欄位字典與相關文獻都清楚，對 CRISP-DM、結果解釋及 NotebookLM 的資料準備比較有利。UCI 列出的背景特徵是 30 個；若把 `G1`、`G2` 前兩期成績納入輸入，預測 `G3`，就是 32 個輸入。來源：[Kaggle 資料集](https://www.kaggle.com/datasets/uciml/student-alcohol-consumption)、[UCI 原始說明](https://archive.ics.uci.edu/dataset/320/student+performance)。

這份仍須把文字類別轉成模型可用的編碼，但可以由程式自動完成，不需要人工修資料。分析情境也要寫清楚：納入前兩期成績就不能宣稱是「開學時預測期末成績」；若要做提前預警，還須確認缺席次數等欄位的統計時間。
:codex-file-citation{path="/private/tmp/l7-clean-candidates/uciml--student-alcohol-consumption/student-por.csv" purpose="source"}

杜拜房產資料雖然比較接近上限，但我暫時不把它當首選。實際檔案有 38 欄，扣除售價 Target、ID，以及直接由售價與面積算出的 `price_per_sqft`，剩 35 欄；其中 `quality` 的產生方式還沒核實，保守排除後剩 34 個輸入。**沒有缺值，也不代表每欄都適合直接拿來預測。** [資料來源](https://www.kaggle.com/datasets/dataregress/dubai-properties-dataset)。
:codex-file-citation{path="/private/tmp/l7-clean-candidates/dataregress--dubai-properties-dataset/properties_data.csv" purpose="source"}

我的建議是採「GPU 14 個輸入 + 學生表現 32 個輸入」作為新的組合提案。 兩份都在老師的 14-39 個輸入範圍內，也能省掉目前大量的資料修復與定義確認工作；代價是第二份未達我們先前設定的 35-39 個輸入目標。

如果你仍要求第二份必須有 35-39 個有效輸入，目前這輪還沒有核實到足以直接推薦的替代品。我尚未替換專案資料，也沒有開始階段 2；資料組合更動會等你確認後再實作。

039 | 使用者 | 2026-11-01 17:31

ok以這兩份資料為主

040 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 17:31

好，這次以 **SGEMM GPU 運算時間（14 個輸入）+ 學生表現葡萄牙語資料（32 個輸入）** 為主。我會更新階段 1 的資料、品質檢查與規劃文件，保留舊資料供追溯，並調整階段 2 提案；建模仍等你確認後再開始。

041 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 17:31

GPU 的 Target 我會定為「四次執行時間的平均值」，單位是毫秒；學生資料則用 `G3` 期末成績作 Target，`G1`、`G2` 前兩期成績列入 32 個輸入。這些定義會寫進資料卡。兩份都不需要補缺值；學生資料的類別編碼仍會保留在後續建模流程。

042 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 17:31

兩份 Kaggle 資料已與 UCI 原檔核對，讀入後的欄位、列序與數值一致。GPU 檔案逐位元相同；學生版的 CSV 格式不同，但資料內容一致。接下來會固定開發集與最終測試集，更新文件，避免後續因模型分數而重切資料。

043 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 17:31

新版稽核已完成：GPU 固定為 193,280 筆開發資料、48,320 筆最終測試資料；學生資料為 519 / 130 筆。文件也已區分學生資料的 **32 個原始輸入**，與類別編碼後預估的 **41 個模型欄位**。目前尚未訓練模型；我正在將更新保存到你指定的資料夾並做最後核對。

044 | 助手 / 最終回覆 | 2026-11-01 17:31

已正式改採這兩份資料，並完成階段 1 的更新。 資料、稽核與規劃文件都已保存到你指定的 `L7_CRISPDM_MR` 資料夾。

題目	資料筆數	原始輸入數	預測目標
SGEMM GPU 運算時間	241,600	**14**	四次執行時間的平均值，單位毫秒
學生表現：葡萄牙語課程	649	**32**	`G3` 期末成績，包含 `G1`、`G2` 作輸入

這次也同步更新了完整 Checklist、資料卡、來源授權、NotebookLM 研究準備與下一階段提案。原成衣與 lattice 資料保留供追溯，已退出正式分析。

實際專案檔案的 **32 項檢查均通過**，涵蓋來源雜湊、資料內容、GPU 平均值計算、切分完整性與舊資料保留；三張初步圖表也已檢視。兩份資料都沒有缺值與完整重複列，**目前尚未訓練模型或產生模型分數**。詳細結果見[階段 1 稽核摘要](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業 /AIOT/L7_CRISPDM_MR/docs/datasets/AUDIT_SUMMARY.md>)。

下一步的**階段 2：環境、運算可行性與架構定案**，規劃如下：

- [ ] 建立專案獨立 Python 環境，確認分析套件相容性並固定版本。
- [ ] 使用開發資料實測 OLS、特徵選擇與區間計算的時間、記憶體需求。
- [ ] 比較原生 Python 與 FastAPI 薄後端，決定適合的實作方式。
- [ ] 核對 Vercel 能否承接運算與檔案大小，再決定請求方式、暫存及是否需要背景工作。

學生資料編碼後預估會展開為 **41 個模型欄位**，會與 **32 個原始輸入**分開追蹤；GPU 原始檔約 14.35 MB，上傳路徑也會納入實測。

完整的[階段 2 提案](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業 /AIOT/L7_CRISPDM_MR/docs/STAGE2_PROPOSAL.md>)已更新。依你要求的逐階段確認流程，等你回覆 **「階段 2 go」** 後開始實作。

045 | 使用者 | 2026-11-01 17:42

階段 2 go

046 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 17:42

我會開始階段 2：建立獨立 Python 環境、實測兩份資料的分析耗時與記憶體需求，再決定後端與部署架構。這階段只使用開發資料做可行性驗證，最終測試集保留給正式評估。

047 | 助手 / 最終回覆 | 2026-11-01 17:42

你目前的 Vercel 帳號是 Hobby（免費）還是 Pro？我會依方案評估運算限制；若還沒決定，先以 Hobby 的官方限制作為設計基準。
- 先以 Hobby 免費方案評估
- 目前使用 Pro
- 尚未建立 Vercel 帳號

048 | 使用者 | 2026-11-01 17:42

<send_user_message_question_reply>
[{"questionItemId":"[\"request_user_input_async\",\"call_8fd02ec3aeeb459da1eafe78d97ce13e\",0]","question":"你目前的 Vercel 帳號是 Hobby（免費）還是 Pro？我會依方案評估運算限制；若還沒決定，先以 Hobby 的官方限制作為設計基準。","answer":"先以 Hobby 免費方案評估"}]
</send_user_message_question_reply>

049 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 17:42

收到，先以 Hobby 免費方案為基準。獨立環境的套件已安裝完成，接著會測量實際運算路徑。官方目前列出的限制是單次執行最多 300 秒、2 GB 記憶體，以及 4.5 MB 的請求 / 回應大小；GPU 原始檔超過上傳限制，因此內建題目會採預先載入資料的方式，另為自訂 CSV 設定上限。[官方限制](https://vercel.com/docs/functions/limitations)

050 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 17:42

GPU 完整開發集的基準 OLS 與區間計算已成功執行，兩套套件的預測結果也一致。接下來主要看 Forward SFS 的耗時，因為它會反覆比較候選特徵，通常比單次回歸慢得多；這會影響自訂分析適合採一次完成，還是拆成多次請求。

051 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 17:42

兩份正式資料的 18 個可行性案例都已完成，五種特徵選擇方法均能執行。GPU 案例的最高記憶體用量約 444 MiB，學生案例約 190 MiB；本機 HTTP 測試也已通過 CSV 上傳、錯誤回應與下載。這些結果支持先採 FastAPI 薄後端、暫不建立使用者結果資料庫；Vercel 上的速度與冷啟動仍要等實際部署驗證。

052 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 17:42

資源邊界測試也完成了：10,000 筆、39 個原始欄位、編碼後 64 欄的測試樣本，可執行全部五種方法。這支持先把自訂分析上限設在這個規模；它只用來測資源，不算作業的第三份資料或加分證據。我正在收尾架構文件與驗證紀錄，下一階段會進入正式分析引擎。

053 | 助手 / 最終回覆 | 2026-11-01 17:42

階段 2 已完成。實測結果支持採用「一般 Python 分析核心 + FastAPI 薄後端」，先以 Vercel Hobby 為部署目標，暫不建立使用者結果資料庫。

本次已建立 L7 專用的 Python 3.12 環境並鎖定套件版本，也完成：

- **18 個真實開發資料案例**：涵蓋 OLS、五種特徵選擇、區間計算及兩題補充版本。
- **6 個資源邊界案例**：測試 10,000 筆、39 個原始輸入、編碼後 64 欄的規模。
- **11 項真實本機 HTTP 檢查**：CSV 上傳、參數驗證、錯誤回應與下載。
- **36 個最終檢查點全部通過**，原始資料與固定測試切分保持不變。

代表性本機測量如下；操作時間不含套件載入、讀檔及前處理，也不是完整參數搜尋的總時間：

開發資料	OLS + 區間	Forward SFS	各案例最高記憶體
GPU：193,280 筆	約 0.12 秒	約 1.25 秒	約 444 MiB
學生：519 筆	約 0.015 秒	約 0.81 秒	約 190 MiB

網站的實作方向也已確定：

- 兩份內建題目先完成正式分析，網站可直接展示結果。
- 自訂 CSV / 公開 CSV 網址會使用同一分析引擎實際運算，按方法分次請求，依真正收到的結果顯示進度。
- 自訂結果先保留在當次瀏覽器操作中並提供下載，因此目前不需要資料庫。
- 初始自訂上限採 **3.5 MB、10,000 筆、39 個原始輸入、64 個編碼後欄位**；超限會明確提示，不會偷偷抽樣。

Vercel 上的實際速度、冷啟動與完整打包仍待部署階段驗證。 目前完成的是本機可行性，尚未產生正式模型分數或公開服務。詳細內容已保存於[階段 2 實測報告](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L7_CRISPDM_MR/docs/STAGE2_RESULTS.md>)及[架構決策](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L7_CRISPDM_MR/docs/ARCHITECTURE.md>)。

下一步是 **階段 3：共用分析引擎與正式模型比較**：

- [ ] 建立兩題與自訂資料共用的分析流程、結果格式及欄位映射。
- [ ] 完成基準 OLS、五種特徵選擇、不同特徵數與參數比較。
- [ ] 加入 GPU 原始 / log 時間比較，以及學生含 / 不含前兩期成績的比較。
- [ ] 用開發資料交叉驗證選模型，保存可重現成果，重測完整流程成本；最終測試評估留到階段 4。

[階段 3 完整提案](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L7_CRISPDM_MR/docs/STAGE3_PROPOSAL.md>)已準備好。依逐階段確認流程，你回覆 **「階段 3 go」** 後，我就開始實作。

054 | 使用者 | 2026-11-01 18:10

階段 3 go

055 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 18:10

我會開始實作正式分析引擎，讓兩份資料共用同一套前處理、特徵選擇與交叉驗證流程。這階段會完成開發資料上的模型比較並保存可重現成果；最終測試集仍保留到階段 4 評估。

056 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 18:10

正式引擎會分開記錄「原始欄位」與「編碼後模型欄位」，讓五種選擇方法的結果可以正確對照。補值、編碼與標準化都會在各自的訓練折內完成；Lasso / ElasticNet 若選出零個非零特徵，也會如實標示為僅截距模型，不補欄位湊數。

057 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 18:10

核心的 20 項測試已通過，涵蓋折內前處理、SFS / RFE 與獨立實作的一致性、模型匯出，以及取消、逾時和異常資料處理。現在開始用正式開發資料跑完整比較；這次會實際比較所有可用特徵數與多組參數，耗時會比階段 2 的單一設定測量長。

058 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 18:10

四個版本都已完成正式開發比較，共比較 472 組候選設定。初步結果顯示，學生模型主要依賴前兩期成績；移除後，CV R^2 約從 0.83 降到 0.23。GPU 的線性模型 CV R^2 約 0.41，顯示完整資料仍可能有線性模型難以捕捉的關係。這些是用來選模型的 CV 成績，最終測試表現尚未揭露。

059 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 18:10

目前有部分正則化參數的最佳值落在搜尋範圍邊界。我會再擴大一次 Ridge 的參數範圍，確認附近是否有更合適的設定；這次檢查仍只用開發資料，先前結果會保留作比較。

060 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 18:10

邊界檢查已完成，兩個主模型的選擇沒有改變。最終共保存 488 組候選比較與 36 個模型；獨立的 sklearn 流程及 numpy 最小平方法核對也已通過。接下來會凍結這些模型與參數，階段 4 讀取最終測試集後，就只評估與診斷，不再依測試分數回頭調整。

061 | 助手 / 最終回覆 | 2026-11-01 18:10

階段 3 已完成：共用分析引擎、五種特徵選擇與正式開發比較都已實作，模型及參數也已凍結。最終測試集尚未評分。

這次完成 **488 組候選設定、36 個可重播的 JSON 模型**，包含 SelectKBest、RFE、Forward SFS、Lasso、ElasticNet 選特徵後的 OLS，以及全特徵 OLS、平均值基準與正則化模型比較。

目前結果如下。**這些是用來挑模型的開發 CV 成績，仍須等階段 4 的獨立測試確認。**

分析版本	選定模型欄位數	CV R^2	CV RMSE
GPU 原始時間：主分析	13	**0.4067**	283.54 毫秒
GPU log 時間：補充	10	0.3969	285.87 毫秒
學生成績，含前兩期成績：主分析	2	**0.8262**	1.35 分
學生成績，排除前兩期成績：補充	7	0.2343	2.84 分

原始資料仍維持 **14 與 32 個輸入**；表中是特徵選擇後保留的模型欄位數。

目前最重要的發現有兩個：

- **學生模型主要依賴 `G1`、`G2`。** 最終主模型保留這兩欄；移除後預測力明顯下降，因此報告要清楚交代使用情境，不能宣稱是開學時的提前預測。
- **GPU 資料完整，但線性模型的解釋能力有限。** 選 13 欄與使用全部 14 欄的差距很小，不會把這個差異包裝成重大改善。

驗證方面，**20 項核心測試全部通過**；另用獨立 sklearn 流程重算四個版本的基準 CV、用 numpy 核對選後 OLS，並重播全部 36 個匯出模型。逾時的 CLI 也已實測會保存部分狀態並回傳非成功結束碼。四張比較圖均已檢視。

詳細成果見[階段 3 結果報告](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L7_CRISPDM_MR/docs/STAGE3_RESULTS.md>)。

下一步是 **階段 4：最終測試、區間與回歸診斷**：

- [ ] 首次評估固定的 GPU 48,320 筆與學生 130 筆最終測試資料。
- [ ] 計算正式測試指標、95% 平均反應信賴區間與個別觀測預測區間。
- [ ] 檢查殘差、異質變異、共線性與影響點，呈現模型限制。
- [ ] 核對單筆 / 批次預測與區間一致，產生網站可用的評估摘要。

[階段 4 完整提案](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L7_CRISPDM_MR/docs/STAGE4_PROPOSAL.md>)已準備好。依逐階段確認流程，你回覆 **「階段 4 go」** 後，我就開始。

062 | 使用者 | 2026-11-01 18:56

階段4 go

063 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 18:56

我會先核對階段 3 凍結的模型與資料切分，再首次評估保留測試集，計算區間與回歸診斷。這階段會如實呈現測試表現與假設限制，不依測試分數回頭換模型、調參或刪除資料點。

064 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 18:56

區間會分成三種：係數信賴區間、平均反應信賴區間，以及新觀測的預測區間。log 模型則會保留不同的回轉換語意，不把幾何位置區間標成原尺度的算術平均區間。診斷若發現異質變異或非線性，也會保留結果並說明影響。

065 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 18:56

區間與診斷新增的測試已通過，連同原有引擎共 33 項。現在開始正式讀取保留測試集，評估已凍結的 36 個模型，並計算 OLS 模型的區間；主要結論仍會依階段 3 選定的模型呈現。

066 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 18:56

保留測試結果已產生：學生主模型的 R^2 約 0.929，GPU 主模型約 0.410。診斷也揭露了重要限制：兩題都有異質變異與殘差非常態的證據，GPU 原始線性模型約 18.4% 的預測甚至為負值。我會保留這些結果，不裁切數值或換模型，並在區間與報告中清楚交代。

067 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 18:56

階段 4 的數值核對已完成：36 個凍結模型的測試結果，以及 OLS 的信賴區間、預測區間，都通過獨立公式比對。接下來我會完成圖表檢視與結果文件，並整理階段 5 的網站實作提案；模型的統計限制也會一併寫清楚。

068 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 18:56

圖表已全部檢視完成。有個值得放進報告的重點：GPU 的整體預測區間覆蓋率雖然是 97.32%，但在預測時間最高的一組只有 89.90%，顯示整體數字會掩蓋部分情境的誤差。網站會同時呈現覆蓋率、區間寬度與診斷結果，讓結論更完整。

069 | 助手 / 最終回覆 | 2026-11-01 18:56

階段 4 已完成，結果已存入你指定的 L7 資料夾。這次完成了 **36 個凍結模型的正式測試、24 個 OLS 模型的區間與診斷，以及 13 張圖表**。

模型、特徵與參數都維持階段 3 的選擇，沒有看過測試成績後重新挑選。

兩題主模型的結果如下；單位不同，RMSE 不適合跨題排名。

主分析	測試筆數	Test R²	RMSE	95% 預測區間實際覆蓋率
GPU 執行時間	48,320	0.4099	285.23 ms	97.32%
學生成績（含前期成績）	130	0.9290	0.84 分	100%

有幾個重要結論會寫進網站與報告：

- **GPU 的線性模型仍有明顯限制**：18.40% 的測試資料出現負時間預測；預測時間最高的一組，區間覆蓋率只有 89.90%。事先規劃的 log 補充版本能保持正值，但這次 RMSE 沒有更好，因此仍保留為補充分析。
- **學生模型的高準確度主要來自 G1、G2**。它適合解釋已知前期成績時的期末表現，不能宣稱是開學時的提前預警。移除前期成績的背景資料版本，Test R² 降至 0.3654。
- **區間覆蓋率高不等於模型假設全部成立**。學生的 100% 是這 130 筆資料的結果，預測區間平均寬度仍有 5.31 分。兩題都觀察到異質變異與殘差分布等限制，已如實記錄。

驗證方面，已實際通過 **33 項單元測試、279 項獨立數值與完整性檢查**，包含完整測試資料的指標重算、CI / PI 公式核對及模型指紋檢查；13 張圖也逐張檢視完成。這些是本機分析驗證，公開網站與 Vercel 尚待後續階段。

完整內容可看：

- [階段 4 結果與限制](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L7_CRISPDM_MR/docs/STAGE4_RESULTS.md>)
- [完整規劃與 Checklist](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L7_CRISPDM_MR/docs/PLAN.md>)

階段 5 預定進入網站實作，詳細提案也已整理好：

- [ ] 沿用 DIC2 排版，微調配色與樣式，加入兩題選單及補充版本切換。
- [ ] 串接五種特徵選擇方法、比較曲線、指標、公式與係數。
- [ ] 補齊可選特徵數的實際模型詳情；探索使用開發資料，正式測試成績保持凍結。
- [ ] 加入 CI / PI、殘差、Q-Q、VIF、影響點與必要限制說明。
- [ ] 完成數值 / 類別輸入的單筆預測，與 Python 結果核對。
- [ ] 完成桌面、手機、鍵盤操作及下載驗證。

[查看階段 5 完整提案](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L7_CRISPDM_MR/docs/STAGE5_PROPOSAL.md>)。自訂 CSV / 網址的真正在線分析接續於階段 6 完成。

確認這個範圍後，回覆 **「階段 5 go」**，我就開始實作。

070 | 使用者 | 2026-11-01 19:31

為什麼gpu 的r平方那麼差

071 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 19:31

我會核對 GPU 的分布、殘差與各方法結果，確認這個 R^2 主要反映哪些限制，以及後續有哪些合理的改善方向。

072 | 助手 / 最終回覆 | 2026-11-01 19:31

目前最主要的原因，是 GPU 資料的關係比我們使用的「原始欄位直接相加」模型更複雜，模型有欠擬合的跡象。 資料完整、沒有缺值，並不代表它適合直接套一般線性方程。

另外，$R^2 = 0.41$ 表示模型相對於用測試集平均值預測，解釋了約 41% 的變異，不能理解成「預測正確率只有 41%」。

我核對結果後，有三個主要證據。

1. 開發與測試都約 0.41，問題主要出在目前的模型形式

結果	R^2
開發資料五折 CV	0.4067
最終測試	0.4099
全部 14 欄直接做 OLS 的最終測試	0.4099

開發與測試成績接近；把全部特徵放回來也幾乎沒有改善。這比較符合「目前模型能學到的關係不足」，不像典型的開發表現很好、測試大幅崩落。

我們現在的方程大致是：

`時間 = 截距 + a×MWG + b×NWG + c×KWG + …`

這代表每個參數的影響固定，彼此以加法組合。但這份資料包含分塊大小、workgroup、向量寬度與快取等設定；**同一個參數的影響可能隨其他設定而改變**。這是值得檢驗的交互作用方向，目前還沒有透過新增模型確認各項作用。[UCI 資料說明](https://archive.ics.uci.edu/dataset/440/sgemm+gpu+kernel+performance)

五種特徵選擇方法都只能從現有欄位中挑選，並不會自動替我們建立這些交互作用，所以換選取方法幫助有限。

2. 執行時間有很長的右尾，少量慢設定占了大量平方誤差

我剛從完整測試預測重新計算：

- 執行時間中位數約 **69.93 ms**。
- 最慢的 1% 超過約 **2,242 ms**。
- 這最慢的 1%，占主模型全部平方誤差約 **40.6%**。

R^2 使用平方誤差，因此這些慢設定預測不準，會明顯拉低分數。它們是資料的一部分，不能為了讓分數好看就刪掉。

3. log 轉換改善了部分誤差，但還沒有解決模型形式不足

原始資料提供者也建議考慮 log 執行時間，我們已經做過這個補充版本。[UCI 說明]

(https://archive.ics.uci.edu/dataset/440/sgemm+gpu+kernel+performance)

代表版本，均以原始 ms 評分	MAE	RMSE
原始時間 OLS	176.37	285.23
log 時間 OLS 回轉換	117.92	287.78

log 版本降低了平均絕對誤差，但較大的誤差仍存在，所以原尺度 R^2 沒有改善。此外，目前直接取 exp 得到的是幾何位置，並不是原尺度算術平均；兩種模型的預測目標也有差別。

以你這次追求高分的目標，我認為 GPU 這題值得在網站實作前再改善。 選資料時，我們優先確認了完整性與欄位要求；目前結果顯示，還需要處理它與線性模型的適配問題。

合理的下一步是保留目前結果作基準，在 development 資料上檢驗參數轉換、少量有意義的交互作用及二次項。這類模型仍可以對係數保持線性，使用線性回歸估計；scikit-learn 官方也將這種做法列為線性模型的延伸。[官方說明](https://scikit-learn.org/stable/modules/linear_model.html#polynomial-regression-extending-linear-models-with-basis-functions)

但改善幅度要實測，不能先保證。而且舊 test 已經揭露，後續應以新的開發資料驗證設計評估改善，清楚保留這次的正式基準，避免反覆對同一份 test 調整。

073 | 使用者 | 2026-11-01 19:38

作業要高分的標準與資料模型的預測能力有直接關係嗎？幫我查一下確切要求，如果沒有關係這個是否能作為一個不適合使用多元線性回歸的反例來看？或是採用作業提到的其他演算法去處理這個是否可能比較好？

074 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 19:38

我會重新核對作業原文與補充說明，確認是否有預測分數門檻、其他演算法的要求，以及 GPU 能否作為線性模型限制的案例。

075 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 19:38

已重新打開已登入的作業頁面確認：原文沒有列出 R^2、RMSE 或準確率的得分門檻，明訂的重點是完成線性回歸、特徵選擇、評估、區間圖與 CRISP-DM。補充提到的 Ridge、Lasso 我們也已實測，GPU 的 R^2 仍約 0.41；它們在這份資料上沒有明顯改善。

076 | 助手 / 最終回覆 | 2026-11-01 19:38

我重新核對了目前已登入的作業頁面：作業沒有訂出 R²、RMSE 或準確率的得分門檻。因此，GPU 的 R² 約 0.41，本身不能直接推論作業會低分。保留它作為「目前線性模型能力有限」的案例，是合理的做法。

我前一則把「追求作業高分」直接連到「先改善 GPU 的 R²」，判斷太快。依照這次查到的原文，我會調整建議：**優先把分析、比較與限制解釋完整，不必只為提高 R² 就更換資料或擴大模型。**

作業確切要求是什麼？

[作業原頁](https://lms2020.nchu.edu.tw/course/homework/74761)目前列出的要求如下：

項目	原文要求與判讀
資料	Kaggle 公開資料；補充明確寫 14～39 個輸入特徵，不包含 Target
模型	使用線性回歸進行預測；主題目標是多元線性回歸的完整分析
特徵選擇	必須執行
模型評估	必須執行；補充建議比較 MAE、MSE、RMSE、R²、Adjusted R²
區間圖	必須提供預測圖，附信賴區間或預測區間
分析流程	完整 CRISP-DM 六階段
AI 與研究	對話 PDF、NotebookLM 同主題解法研究與至少 100 字摘要，明確標示輔助內容
主要交付	GitHub 與網站
明列加分	下拉切換兩種問題；任意輸入 Dataset
預測能力門檻	**沒有列 R² 至少多少、RMSE 至多多少，也沒有列依預測成績換算分數的規則**

頁面的「評分標準」主要重述交付內容，沒有詳細配分表。所以能確認的是「**沒有公開的預測分數門檻**」；不能進一步保證老師完全不考慮模型表現。從原文判斷，分析是否正確、完整、可解釋，是比單一 R² 更直接對應要求的工作。

GPU 可以當作反例，但結論要限定清楚

可以將它寫成：

> 在本資料與目前的原始特徵表示下，加法式多元線性回歸的預測能力有限。特徵選擇與正則化沒有明顯改善，殘差診斷也顯示函數形式及誤差假設的限制，因此不宜直接將此模型作為高精度 GPU 執行時間預測工具。

這個結論有我們的實驗支持：

- 開發 CV R² 約 **0.4067**，測試 R² 約 **0.4099**，兩者接近。
- 全特徵 OLS、特徵選擇後 OLS、Ridge、Lasso 的表現幾乎相同。
- 出現 **18.40% 負時間預測**，以及異質變異、殘差形狀和函數形式不足的證據。

但不能把結論擴張成「**這份資料不可能使用任何形式的多元線性回歸**」。加入合理的轉換、交互作用或基底特徵後，仍可能用線性回歸估計；我們尚未完整測過這些形式。也不能只憑 R² 低，就判定所有線性模型都無效。

這樣呈現其實很符合 CRISP-DM 的 Evaluation：判斷模型是否足以支援用途，並說明限制，而不是要求每次實驗都得到漂亮分數。

作業提到的其他演算法，會不會比較好？

要分成「預測模型」與「特徵分析方法」來看。

原文提到的方法	對 GPU 的意義	我們目前的結果 / 狀態
Ridge	對線性模型加入係數懲罰，可能改善不穩定或過度擬合；不會自動建立非線性關係	已做，Test R^2 = **0.409872**
Lasso	線性模型加懲罰，並可能將部分係數縮至零	已做，Test R^2 = **0.409866**
SelectKBest、RFE、SFS	選擇輸入欄位；效果也取決於後面使用的預測模型	已做，GPU 的改善極小
Permutation importance	評估打亂某欄位後，已訓練模型的分數下降多少；本身不是另一個預測模型	原文補充有提到，**目前尚未實作**
Auto Regression	利用過去時點的值預測後續值，需要合理的序列結構	目前 GPU 資料是設定組合，沒有可直接套用的時間序列依據

Ridge、Lasso 仍保留線性模型形式，因此目前結果支持「單靠正則化不足以解決這題的問題」。[scikit-learn 線性模型說明](https://scikit-learn.org/stable/modules/linear_model.html)

Permutation importance 適合補充解釋「目前模型依賴哪些欄位」，不能預期加入後 R^2 就會變高。[官方方法說明](https://scikit-learn.org/stable/modules/permutation_importance.html) Auto Regression 則是帶有落後項 的序列模型，不能把 CSV 的前一列直接當成前一個時點。[statsmodels AutoReg 說明](https://www.statsmodels.org/stable/generated/statsmodels.tsa.ar_model.AutoReg.html)

依照作業要求，我現在建議保留兩份資料與目前正式結果：學生題展示線性模型在既有前期成績下的預測能力，GPU 題展示模型限制、診斷與方法比較。 不需要為了 0.41 額外追求一個高分模型，也不必用其他模型取代作業要求的線性回歸。

若要補強與原文的對應，優先加入 **Permutation importance 的解釋分析**，再把 GPU 的限制清楚放進網站與報告。非線性模型可作日後延伸，但它不是這份作業明訂的必要項目。這一輪只有查核與分析，尚未修改程式或開始階段 5。

077 | 使用者 | 2026-11-01 19:45

那我們就把它當成一個反例就好，我認為作業的重點是應用方法跟實作，結果我們只需要忠實呈現就可以

078 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 19:45

我會把這個決策記入專案：保留 GPU 現有結果，作為原始特徵下加法式多元線性回歸能力有限的案例，不再以提高 R^2 為目標擴充模型。網站與報告會著重方法、實作、診斷及限制，階段 5 仍等你確認後再開始。

079 | 助手 / 最終回覆 | 2026-11-01 19:45

好，就依這個方向定案：**保留 GPU，作為目前原始特徵下，加法式多元線性回歸能力有限的案例；作業重點放在方法應用、完整實作與忠實評估。**

網站與報告會呈現：

- **學生題**：展示已知前期成績時，線性模型的預測表現，同時交代使用條件。
- **GPU 題**：透過方法比較、殘差、負時間預測及 CI / PI，說明目前模型的能力與限制。
- **共同原則**：如實呈現結果，不為提高 R^2 更換資料、刪除測試點或重新挑選模型。

措辭會限定為「**目前的加法線性模型不足**」，避免擴大成「所有多元線性回歸都不適用」。

這項決策已寫入[決策紀錄](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L7_CRISPDM_MR/docs/DECISIONS.md>)、結果報告及[階段 5 提案](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L7_CRISPDM_MR/docs/STAGE5_PROPOSAL.md>)；模型與數值結果保持不變。接下來待你回覆 **「階段 5 go」**，就依這個定位開始網站實作。

080 | 使用者 | 2026-11-01 19:46

Ok, 階段5 go

081 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 19:46

我會依階段 5 提案開始網站實作：沿用 DIC2 排版，串接兩題與補充版本、方法比較、單筆預測及區間圖，並把 GPU 定位為目前加法線性模型能力有限的案例。完成後會用瀏覽器驗證桌面與手機操作；自訂資料分析與公開部署仍留在後續階段。

082 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 19:46

這階段會使用 Sites 技能的本機開發與預覽流程，實作仍放在你指定的 L7 專案。網站會清楚分開「開發資料上的特徵探索」與「已凍結模型的正式測試成績」，避免切換特徵數時顯示到另一個模型的結果。

083 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 19:46

網站所需的 488 個既定候選模型詳情已產出，切換特徵數或參數時可以顯示各自的公式、係數與診斷。這些補充只使用開發資料，沒有重新評分最終測試集，也沒有更換凍結代表模型。

084 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 19:46

前端主要區塊已接上資料，保留了 DIC2 的方法控制、比較曲線、公式與預測區排列。接下來會核對瀏覽器的單筆預測與區間，再實際測試兩題、補充版本和手機版；GPU 的負時間與超界區間會如實顯示。

085 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 19:46

前端計算已與 Python 逐一核對：488 個候選模型、498 組輸入案例的點預測與適用區間，在設定的容差內一致。瀏覽器也已確認兩題與補充版本能切換，零特徵候選、未知類別與外推提示均有對應處理；目前正在檢查下載與手機版呈現。

086 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 19:46

CSV 與模型 JSON 已從頁面實際下載，接下來會核對檔案內容。圖表候選點也能用 Enter 選取，並更新參數與模型詳情。剩下手機窄螢幕、圖表可讀性與文件整理；自訂資料入口會維持明確的待完成狀態。

087 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 19:46

手機測試發現一個輸入處理問題：瀏覽器會把過大的數字自動清成空白，讓程式誤當成缺值填補。我已調整欄位處理方式，會保留原輸入並明確報錯；目前也在確認預覽載入的是修正後版本。

088 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 19:46

四個分析版本與五種方法的 20 種切換已完成瀏覽器驗證，320px、390px 與平板尺寸也沒有頁面橫向溢出。溢位輸入問題已修正並重測通過；接下來會整理階段 5 成果、更新 checklist，並提出階段 6 自訂資料分析的實作範圍。

089 | 助手 / 最終回覆 | 2026-11-01 19:46

階段 5 已完成：兩題互動展示的本機網站已實作並驗收。 排版沿用 DIC2，配色調整為藍綠色；GPU 也已依你的決策，呈現為目前加法線性模型能力有限的案例。

![Lesson 7 網站桌面畫面](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L7_CRISPDM_MR/artifacts/validation/screenshots/stage5/gpu-desktop.jpg>)

目前可以實際操作：

- **兩題與補充版本切換**：GPU 原始 / log 時間、學生含前期成績 / 背景資料。
- **五種特徵選擇與候選探索**：切換特徵數或參數，同步更新欄位、公式、係數及診斷。
- **單筆預測與區間**：提供點預測、95% CI / PI，並處理缺值、未知類別、外推與無效輸入。
- **完整結果閱讀與下載**：方法比較、殘差、Q-Q、VIF、影響點、學習曲線、CRISP-DM、比較 CSV 與模型 JSON。

正式測試結果維持凍結；其他候選只展示開發資料與原有 CV 結果，沒有為了網站互動重新挑選主模型。

驗證已完成 **488 個候選模型的數值核對、1,891 項資料與公式檢查，以及 42 項成功的瀏覽器操作核對**。桌面、平板、390px 與 320px 視窗均已檢查；實際下載的檔案也已讀回比對。測試發現的數字溢位處理問題已修正，目前沒有未解決的驗收失敗。

詳細內容：

- [階段 5 成果與驗證報告](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L7_CRISPDM_MR/docs/STAGE5_RESULTS.md>)
- [本機預覽方式](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L7_CRISPDM_MR/README.md>)：預覽程序已於驗證後停止，可依 README 重新開啟。

下一步是階段 6：讓自訂資料入口真正執行分析。 預定範圍為：

- [ ] CSV 上傳 / 公開 HTTPS CSV 網址，以及預覽、Target 與排除欄位設定。
- [ ] 呼叫共用 Python 引擎，執行基準與五種特徵選擇方法。
- [ ] 完成進度、錯誤、逾時、取消與重試處理。
- [ ] 提供本次資料的評估、區間、診斷、單筆預測與下載。
- [ ] 用第三份未預設的真實資料，驗證上傳及網址兩條流程。

[階段 6 完整提案](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L7_CRISPDM_MR/docs/STAGE6_PROPOSAL.md>)已備妥。確認後回覆 **「階段 6 go」**，我就開始實作；公開部署仍在後續階段。

090 | 使用者 | 2026-11-01 22:10

幫我把畫面的字體調大一個字級，目前所有字體都太小
完成後可進行階段 6

091 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 22:10

我會先將網站各區塊的字體放大一級，包含圖表、表格與輔助說明，確認桌面及手機版沒有擠壓或溢出後，再接著進行你已授權的階段 6。

092 | 使用者 | 2026-11-01 22:10

先調字體就好，我的 五小時用量快到了，等他恢復再繼續

093 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 22:10

收到，這輪只調整字體，階段 6 先暫緩。我會把各區塊字體放大一級，檢查桌面與手機版後就停在這裡。

094 | 助手 / 最終回覆 | 2026-11-01 22:10

已把全站字體放大一級（**原尺寸 + 2px**），包含標題、內文、表格、按鈕、圖表座標及輔助說明。

已實際核對字級，並檢查 390px、320px 手機版，沒有頁面橫向溢出或圖表標籤裁切。

![字體放大後的畫面](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L7_CRISPDM_MR/artifacts/validation/screenshots/font-adjustment/desktop.jpg>)

這輪只完成字體調整，階段 6 尚未開始。 等額度恢復後，你再告訴我接續即可。

095 | 使用者 | 2026-11-01 23:04

階段 6 go

096 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 23:04

我會接續階段 6，將自訂資料入口接上真正的分析流程：CSV 上傳 / 公開網址、Target 與欄位設定、基準及五種方法、進度與取消、結果預測與下載。完成後會用第三份真實資料驗證；既有兩題與凍結測試成績保持不變，公開部署仍留在後續階段。

097 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 23:04

這次會維持「每個請求自足、結果只在本次瀏覽器暫存」的設計，不建立歷史資料庫。除了資料載入與分析，我也會驗證重複資料 / 群組的切分隔離，以及公開網址的連線目標，避免漏掉會影響結果可信度或服務安全的環節。

098 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 23:04

第三份驗收資料已從 UCI 的公開 HTTPS 來源實際取得，共 5,875 筆、22 欄。我會以 16 個語音量測欄位預測指定目標，並依受測者分組切分，避免同一人的紀錄跨入訓練與測試。這份資料只作自訂流程驗收，不加入正式兩題選單。

099 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 23:04

CSV、群組隔離、網址連線及 API 的測試目前已通過 70 項。瀏覽器也已真正上傳第三份資料並顯示正確預覽；接下來會完成欄位設定、六個分析請求與網址載入流程，確認不是只做資料預覽。

100 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 23:04

第三份資料已透過網站完成六個分析請求，取得九個實際模型；上傳與網址取得的資料指紋也一致。獨立核對目前通過 48 項，包含完整測試集指標、區間覆蓋率及本機 / HTTP 結果。接下來會檢查取消、重試、換 Target、類別輸入與手機版。

101 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 23:04

九個模型的結果已從網站實際下載，會再讀回檔案核對來源與模型內容。接下來會完成網址路徑與取消 / 重試驗證；效能、切分與區間限制都會寫入報告，不會把本機成功當作公開部署完成。

102 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 23:04

取消測試已確認：前五個請求完成後，可停止最後一個請求並保留八個模型；若立刻重試時伺服器仍在收尾，網站會明確回報忙碌。網址流程也已重新完成九模型比較，參考預測與上傳路徑一致，320px / 390px 畫面沒有頁面橫向溢出。

103 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 23:04

類別型範例、換 Target / 排除欄位，以及 log 回轉換也已完成網站驗證。另修正了很小的 log 係數被顯示成零的問題，現在會用科學記號呈現。接下來會整理操作說明、驗證限制與階段 7 提案。

104 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 23:04

階段 6 的本機分析功能與主要驗證已完成。我正在收尾檢查瀏覽器操作、下載結果與驗證紀錄，接著會整理完成報告及階段 7 的規劃；公開部署仍留在後續階段。

105 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 23:04

目前已確認：上傳檔案與公開網址都能用同一套引擎跑完基準及五種特徵選擇方法；更換目標欄位也會重新計算。另一份類別資料的未知類別、缺值提示與對數預測也已驗證。GPU 原有模型與成績持續保留，沒有為了提高 R^2 改動。

106 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 23:04

取消後重試已實際跑完，最後六個請求全部成功、共九個模型。瀏覽器下載的結果也已獨立比對：2,894 個數值與另一次 HTTP 分析結果完全一致。接下來只剩文件、checklist 與檔案完整性封存。

107 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-01 23:04

階段 6 已完成封存：188 個正式分析成果、493 個展示資料檔及模型凍結指紋均未改動，放大的字體也完整保留。下一階段提案已整理好，內容是 NotebookLM 真實研究、報告、資訊圖表與對話 PDF；尚未開始實作。

108 | 助手 / 最終回覆 | 2026-11-01 23:04

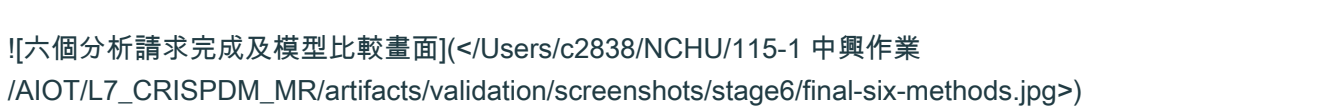
階段 6 已完成本機實作與驗證。 現在可以上傳新的 CSV，或輸入公開 HTTPS CSV 網址，由網站真正執行分析。

已完成的功能包括：

- **資料設定**：預覽資料、選擇 Target、排除欄位、指定群組及調整類別欄位。
- **完整分析**：基準與五種特徵選擇方法，共六個請求、九個模型，提供 CV、測試指標、公式、適用的 CI / PI 與診斷。
- **操作流程**：取消、保留部分結果、單方法重試、單筆預測及下載本次結果；換設定會隔離舊結果。
- **既有成果保留**：放大的字體維持不變，GPU 的模型、評分與反例定位均未改動。

驗證使用未預設的 [UCI Parkinsons Telemonitoring](https://archive.ics.uci.edu/dataset/189/parkinsons+telemonitoring)，上傳與公開網址兩條路徑都實際完成六個請求、九個模型；另外用 50_Startups 驗證類別資料與更換 Target。

驗證範圍	實際結果
單元測試	72 項通過；包含受控錯誤測試
真實 HTTP 與獨立數值核對	48 項通過，另有 14 項類別資料檢查
前端推論對 Python	129 項數值核對，最大誤差約 8.73×10^{-11}
真實瀏覽器	31 項成功，包含取消後重試完成及手機排版
實際下載檔	2,894 個數值與另一次 HTTP 結果完全一致



完整內容已寫入[階段 6 完成報告](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L7_CRISPDM_MR/docs/STAGE6_RESULTS.md>)與[主計畫 checklist](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L7_CRISPDM_MR/docs/PLAN.md>)。**這次完成的是本機功能；Vercel 公開部署與加分的公開驗收仍在階段 8。**

[階段 7 提案](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L7_CRISPDM_MR/docs/STAGE7_PROPOSAL.md>)也已整理好，尚未開始實作，預計依序完成：

1. 我整理並核對兩題 NotebookLM 研究來源與提示詞。
2. 你登入 NotebookLM、匯入並實際研究，提供含引用的結果。
3. 我整合每題至少 100 字摘要，製作完整報告、資訊圖表及對話 PDF。
4. 逐頁檢查附件，接入網站下載入口，再提出階段 8 部署規劃。

你確認提案後，回覆「階段 7 go」即可開始。

109 | 使用者 | 2026-11-02 00:21

為什麼這次的Frozen Method Comparison跟之前 DIC 的Feature Selection Results表示的方法不一樣？有些特徵提取方法沒有每個特徵可以逐一往上加，這是為啥？

110 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-02 00:21

我先對照這次與 DIC 的程式及畫面資料，確認各方法實際產生的候選，以及「Frozen」比較表的呈現規則，再說明為什麼部分方法沒有逐一增加特徵數。

111 | 助手 / 最終回覆 | 2026-11-02 00:21

這次不只換了表格名稱，也調整了比較方式，以及 Lasso / ElasticNet 的特徵選擇定義。 我剛對照了兩邊程式，部分方法不能逐一增加特徵數，主要是這個原因。

第一，兩張表回答的問題不同。

比較項目	之前 DIC：Feature Selection Results	這次：Frozen Method Comparison
表格內容	目前方法在不同特徵數 `k` 下的結果；比較模式則看相同 `k` 的各方法	每種方法先由 CV 選出一個勝出模型，再集中比較
特徵數	可以看到 `1、2、3…` 的模型	每一列可以有不同特徵數
主要用途	探索「這個方法保留幾個特徵比較好」	評估「各方法事先選好的模型，實際表現如何」

這裡的 **Frozen 是「在查看最終 test 成績前，已經決定好的模型」**，不是網站不能切換。

目前仍然可以在上方查看其他候選；但下方比較表固定顯示各方法的勝出模型。其他候選呈現 development / CV 結果，不會因為你切換 `k`，就重新利用 test 挑選模型。這個規則可以從[目前的前端程式](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L7_CRISPDM_MR/web/app.mjs:62>)確認。

第二，Lasso / ElasticNet 這次採用「保留非零係數」，之前採用「係數排序後取前 k 個」。這是最關鍵的差異。

之前 DIC 的做法是：

1. 用 Lasso / ElasticNet 算出係數。
2. 依係數絕對值排序。
3. 指定 `k`，取前 `k` 個特徵，重新訓練 OLS。

所以舊版一定能提供 `k=1、2、3…`。**即使某些特徵的 Lasso 係數已經是零，指定較大的 k 時，仍可能被納入。** 這是一種可成立的「排序選取」設計，舊程式也有明確註記；但它不等於只保留 Lasso 認為非零的特徵。見[舊版實作](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L5V2/analysis.py:83>)。

這次則是調整正則化強度 `α`，保留實際非零係數的欄位，再重新訓練 OLS。因此，**特徵數是演算法產生的結果，不是直接指定的輸入**。這也符合 L1 稀疏特徵選擇的常見用法。[scikit-learn 官方說明](https://scikit-learn.org/stable/modules/feature_selection.html#l1-based-feature-selection)

例如，這次學生資料的 Lasso 實際結果是：

α	最後選取的編碼後特徵數
0.0001	41
0.001	39
0.01	24
0.1	2
1	0

| 10 | 0 |

所以畫面不會自然出現每個整數特徵數。**中間跳過的數量，不是漏跑，而是目前參數網格沒有產生那種大小的非零子集合。** 加密 α 網格可能補出部分數量，但仍不保證每個數量都有。選到 0 個則是只剩截距的 OLS ，不代表程式沒有結果。

第三，另外三種方法，其實都有逐一比較特徵數。

我核對目前展示資料：

- **SelectKBest、RFE、Forward SFS**：GPU 都有 `k=1 ~ 14`；學生資料都有 `k=1 ~ 41`。
- **Lasso、ElasticNet**：依 `α`，以及 ElasticNet 的 `l1_ratio` 比較，所以不提供同樣的逐一 `k` 按鈕。

學生的 41 是類別編碼後欄位數；原始輸入仍是 32 個，沒有改變作業的特徵數口徑。另外，這次五方法也將舊版的 Exhaustive Search 換成 SelectKBest，以配合較高維度的資料。

分析設計可以保留，但呈現確實可以更接近你熟悉的 DIC。 我建議增加「目前方法的完整候選結果表」：前三種方法逐列列出 `k`，Lasso / ElasticNet 則逐列列出參數、實際特徵數、CV 分數與選取欄位；下方再保留 Frozen 比較表。這樣既能逐一探索，也能清楚辨認最後正式評估的是哪個模型。

112 | 使用者 | 2026-11-02 00:36

1.這意思是Lasso 跟 elasticNet 這兩個方法，你把實際上對他沒用的k 拿掉了，所以k 得數量才會跳躍這樣嗎？
2.勝出模型是怎樣算是勝出？是用每個方法裡面特徵組合最佳的模型嗎
3.方法 -> OLS 是啥意思？為什麼還會出現 meanBaseLine 跟All-feature OLS？我們有用到？

113 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-02 00:36

我再核對一下「勝出」的判定規則與模型訓練流程，尤其是 Lasso / ElasticNet 選完特徵後，係數如何交給 OLS 重新估計。

114 | 助手 / 最終回覆 | 2026-11-02 00:36

1. 接近，但不是「把沒用的 k 刪掉」，而是這次不再直接指定 k，改由演算法決定留下幾個特徵。

Lasso / ElasticNet 會透過正則化，把部分特徵的係數壓到零。這次的流程是：

設定正則化強度 α → 訓練 → 保留非零係數的特徵 → 得到特徵數 k

例如某個 α 留下 24 個特徵，另一個 α 留下 2 個，畫面就會從 24 跳到 2。**不是先做完 3～23 個特徵的模型，再把它們刪除；而是目前測試的 α 沒有產生那些數量的組合。**

先前 DIC 則是用係數大小排出順序，再指定「取前 k 個」，所以可以每次增加一個，甚至把 Lasso 係數為零的特徵也納進來。

另外，「係數被壓成零」只能解讀成：**在目前資料、其他特徵與正則化強度下，這次模型沒有保留它**，不能直接說這個特徵永遠沒有用。[L1 特徵選擇的官方說明](https://scikit-learn.org/stable/modules/feature_selection.html#l1-based-feature-selection)

2. 對，是各方法在「已測試的候選範圍內」，交叉驗證表現最好的模型。

目前的勝出標準是 **development 五折 CV 的 RMSE 最低**，不是 test 的 R^2 最高。

方法	比較哪些候選，決定勝出模型？
SelectKBest、RFE、Forward SFS	不同的特徵數 `k`
Lasso selection	不同的 `α`，以及它產生的特徵組合
ElasticNet selection	不同的 `α`、`l1_ratio`，以及它們產生的特徵組合
Ridge / Lasso prediction	不同正則化強度下的預測模型

各候選在每個 CV 訓練折內重新處理資料、選擇特徵及訓練，取得驗證誤差。選定設定後，再用完整 development 資料重新選特徵、擬合最終模型，凍結後才評估 test。如果 CV RMSE 完全相同，先選平均使用較少特徵的候選。

所以你說的「每個方法裡面特徵組合最佳的模型」大致正確，但要加兩個限定：

- **最佳是依 CV 判斷。**
- **最佳限於該方法與參數網格找到的候選**，不保證是所有可能特徵組合中的全域最佳。

3.「方法 → OLS」表示前面的方法負責選特徵，OLS 負責用選出的特徵建立最後的回歸公式。

OLS 是「普通最小平方法」，也就是估計線性回歸係數的常用方式。

以 **Lasso selection → OLS** 為例：

> Lasso 從原本的特徵中留下 2 個
> → 只把這 2 個交給 OLS

> → OLS 重新估計係數，產生最後的預測公式

最後使用的是 OLS 重新算出的係數，不是直接沿用 Lasso 被正則化縮小的係數。 這讓五種選擇方法都能以「選特徵後的 OLS」作為共同比較基礎，也符合這次以多元線性回歸為主的設計。

你看到的 **Mean baseline 與 All-feature OLS 都有實際用到**，用途是當比較基準：

畫面名稱	實際做什麼	為什麼需要？
Mean baseline	不使用任何 X，所有樣本都預測為訓練資料的 Target 平均值	檢查模型是否比「一律猜平均值」更好
All-feature OLS	使用全部可用特徵，直接建立 OLS 模型	檢查選特徵後是否改善預測，或用更少特徵維持相近表現
五種方法 → OLS	各方法先選特徵，再建立 OLS	比較不同選擇策略
Ridge / Lasso prediction	直接使用正則化回歸的係數預測，不再交給 OLS	補充比較正則化預測模型的表現

因此整張表的九個模型是：

1 個平均值基準 + 1 個全特徵 OLS + 5 個選特徵後 OLS + 2 個正則化預測模型。

也因此，畫面上的 **「Lasso selection → OLS」與「Lasso prediction」是兩個不同流程**：前者讓 Lasso 選欄位、OLS 算公式；後者直接讓 Lasso 算公式並預測。

115 | 使用者 | 2026-11-02 00:46

1. 有說要用 OLS 嗎？你為什麼選擇這個還加了幾個不同的方法？
2. 為什麼上次沒用 正則化強度 α 來選特徵？

116 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-02 00:46

我會核對作業原文、當時的規劃紀錄與兩版程式，分清楚哪些是老師要求、哪些是我額外選擇的設計，以及上次 α 實際怎麼使用。

117 | 助手 / 最終回覆 | 2026-11-02 00:46

先釐清兩點：OLS 上次就有用，α 上次也有用。 我前面的說明沒有把這兩點講清楚，讓你以為這次才額外加入。

1. 作業有要求 OLS 嗎？為什麼選它，又增加其他方法？

作業主文要求「線性回歸、特徵選擇、模型評估、CI 或 PI，以及 CRISP-DM」，**沒有強制指定一定使用 OLS，也沒有要求一定比較九個模型**。不過，補充內容有建議使用 `sklearn.LinearRegression`、提到 OLS，並建議比較 LinearRegression、Ridge、Lasso。這些可在[保存的作業原文](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L7_CRISPDM_MR/artifacts/reference/lms-assignment.txt>)確認。

OLS 與多元線性回歸的關係是：

- **多元線性回歸**：模型的形式，例如用多個 X 預測 Y。
- **OLS**：估計這個模型係數的方法，讓預測誤差的平方和最小。

我們上次 DIC 使用的 `LinearRegression()` 本身就是 OLS；官方文件也明確如此定義。因此，**「方法 → OLS」主要是這次把原本的訓練流程標示得更明確，OLS 並不是這次才加入的新模型。** [官方文件](https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LinearRegression.html)

這次我選擇「選完特徵後統一交給 OLS」，有三個理由：

1. **符合本次以多元線性回歸為主的目標。**
2. **方便比較特徵選擇方法**：最後都用同樣的回歸估計方式，較容易觀察不同選取結果的影響。
3. **方便連結公式、係數、CI / PI 與回歸診斷**，完成作業要求的分析。

至於表格多出來的項目，來源不同：

項目	為什麼加入？	是否老師強制？
All-feature OLS	使用全部特徵，作為選特徵前的比較基準；上次也有	未強制，但直接對應線性回歸
Mean baseline	確認模型是否優於「一律猜平均值」	我額外加入的評估基準
五種選擇方法 → OLS	比較不同選特徵策略	特徵選擇必做；五方法及具體組合是本次規劃
Ridge / Lasso prediction	比較直接使用正則化回歸的預測結果	作業補充建議，我納入本次實作

因此，九個模型是我為這次分析完整性選擇的實驗設計，不能把它們全部說成老師規定。 其中 All-feature OLS 也只是「同一種 OLS 使用全部特徵」，不是再增加一種演算法。

2. 為什麼上次沒有用 α 來選特徵？

上次其實有調整 α，也有用 CV 選 α；只是最後保留多少特徵，仍由 k 決定。

舊版的實際流程是：

> 對每個 k，測試不同 α

> → 依 Lasso / ElasticNet 係數大小排序
> → 取前 k 個特徵，訓練 OLS
> → 用 CV 選出該 k 下表現最好的 α

例如設定 `k=5`，程式會比較不同 α 所產生的排序，最後仍然取五個特徵。即使只有三個係數非零，也可能將排序尾端的兩個零係數特徵補進去。這點在[舊版 README](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L5V2/README.md:71>)與[實際程式](</Users/c2838/NCHU/115-1 中興作業/AIOT/L5V2/analysis.py:280>)都有記錄。

兩次的差別可以這樣看：

問題	上次 DIC	這次
有沒有調 α？	有	有
α 影響什麼？	係數及特徵排序	係數及哪些特徵被保留
誰決定最後特徵數？	指定的 k	非零係數的數量
能否保證每個整數 k 都有結果？	可以，因為強制取前 k 個	不保證，因為不補入零係數特徵

從舊版實作可看出，它的設計重點是**讓五種方法都能在相同 k 下比較**；這次我則選擇呈現 Lasso / ElasticNet 的**非零係數選取結果**。兩者都是可以明確定義的做法，並不是上次漏掉 α；真正改變的是「如何把係數轉成最後保留的特徵集合」。

118 | 使用者 | 2026-11-02 00:54

懂了，上次你讓所有選擇無腦顯示在畫面上，這次你只保留每個方法裡面的最佳方法在表格上

119 | 助手 / 最終回覆 | 2026-11-02 00:54

對，**就表格呈現而言，你理解得正確：上次主要列出同一方法在各個 k 下的候選結果；這次的 Frozen 表格則只列出各方法由 CV 選出的最佳候選模型。**

不過，上次也有實際訓練、評估並標記 CV 勝出者，不是把沒判斷過的結果全部放上去；它比較偏向讓你逐一探索。這次則把「探索候選」與「正式比較」分開：

- **上方控制與 CV 圖**：查看不同 k 或 α 的候選。
- **Frozen Method Comparison**：每種方法各派一個由 CV 選出的模型，呈現其最終 test 表現。

另外，Lasso / ElasticNet 的特徵數會跳躍，屬於我們前面談的**選取規則改變**；它與「表格只列勝出模型」是兩個分開的設計決定。

120 | 使用者 | 2026-11-02 00:54

可以，那我們可以進入下階段了

121 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-02 00:54

開始階段 7。我會先核對研究來源、準備 NotebookLM 資料包，再製作報告、資訊圖表及對話 PDF；PDF 會依 PDF 技能的流程逐頁檢查排版。NotebookLM 的實際提問仍由你登入操作，我會把來源與提示詞整理好，並先完成不依賴其回答的部分。

122 | 助手 / 公開進度 | 2026-11-02 00:54

已找到本對話與「Lecture 6 課堂練習」的實際訊息，可以整理成對話 PDF。上次 DIC 使用 OLS 與 α 的說明也有保留。另已確認研究來源入口；學生題的作者論文目前讀取失敗，我會查找可讀的一手版本。